CH13　能量法

13-1.彎曲應變能

一、 純彎曲樑

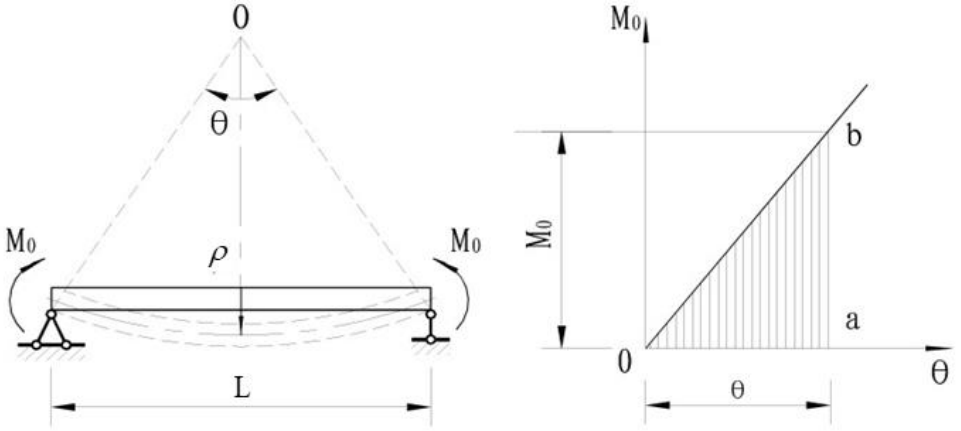
設如圖所示的簡支梁在兩端的縱向對稱平面內受到外力偶 M_0 作用而發生純彎曲，在載入過程中，梁的各橫截面上的彎矩均有 $M = M_0$，故梁在線彈性範圍內工作時，其軸線彎曲成爲一段圓弧，兩端橫截面有相對的轉動:

其夾角爲: $\theta = \dfrac{\mathrm{L}}{\rho}$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M_0}{EI} \Rightarrow \theta = \frac{M_0 \mathrm{L}}{EI}$$

與前面的情況相似，在線彈性範圍內，當彎曲外力偶矩由零逐漸增加到 M_0 時，梁兩端截面上相對轉動產生的夾角也從零逐漸增加到 θ，M_0 與 θ 的關係也是斜直線（所以桿件純彎曲變形時的應變能爲

$$V_\varepsilon = W = \frac{1}{2} M_0 \mathrm{L} = \frac{M_0^2 \mathrm{L}}{2EI} = \frac{EI\theta^2}{2\mathrm{L}}$$

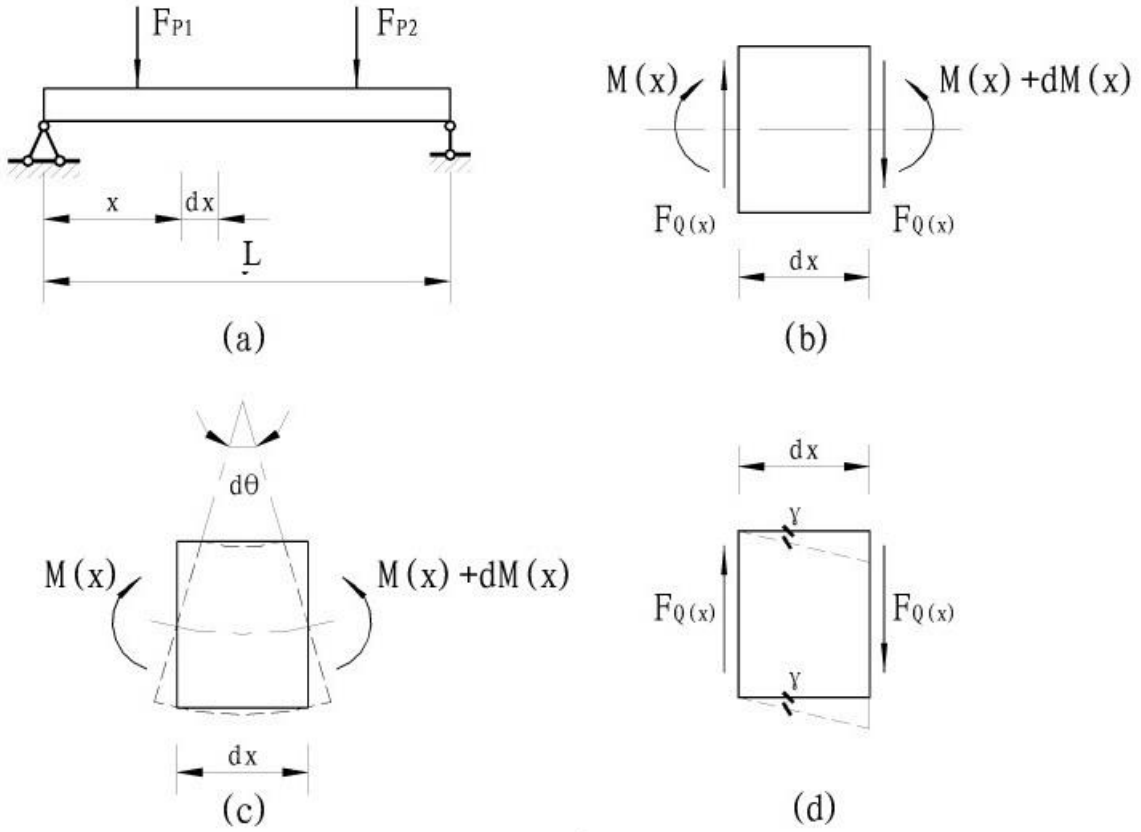


(a)　　(b)

二、剪力彎曲樑

在工程實際中，最常遇到的是受剪力彎曲的梁。這時，梁橫截面上同時有剪力和彎矩，所以梁的應變能應包括兩部分：彎曲應變能和剪切應變能。由於剪力和彎矩通常均隨著截面位置的不同而變化，都是 x 的函數，因此，計算梁的應變能應從分析梁上長爲 dx 的微段開始（圖 b ），在彎矩的作用下，微段產生彎曲變形，兩端橫截面有相對的轉動（圖 c ）；在剪力的作用下，微段產生剪切變形，兩端橫截面有相對的錯動（圖 d ）。由於在小變形

的情況下，彎曲正應力不會引起剪應變，剪應力也不會引起線應變，或者說，由彎矩產生的位移與由剪力產生的位移互相垂直，因此，可以先分別計算出彎矩和剪力在各自相應的變形位移上所作的功，然後根據疊加原理將它們疊加起來。
但由於在工程中常用的梁往往爲細長梁，與剪應力對應的剪切應變能，比與彎矩對應的彎曲應變能小得多，可以不計，所以只需要計算彎曲應變能。



微段梁左右兩端橫截面上的彎矩應分別爲 $M(x)$ 和 $M(x)+dM(x)$ 。在計算其應變能時，彎矩增量 $dM(x)$ 所作的功爲二階微量，可忽略不計，因此可將該微段看作是純彎曲的情況，可求得微段的彎曲應變能

$$dV_\varepsilon = \frac{M^2(x)dx}{2EI}$$

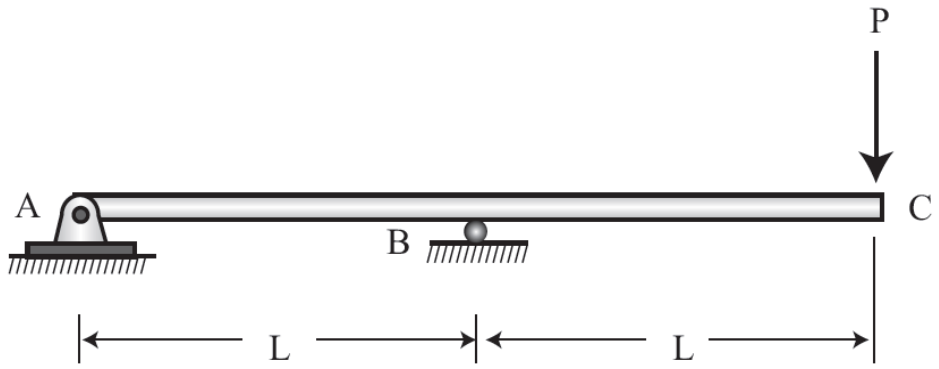
全梁的彎曲應變能則可積分上式得到

$$V_\varepsilon = \int_L \frac{M^2(x)dx}{2EI}$$

如果梁中各段內的彎矩 $M(x)$ 由不同的函數表示，上列積分應分段進行，然後再求其總和，由以上各種變形形式下應變能的計算式可以看出，應變能是力的二次函數，也是變形的二次函數。

範例 1

試求在圖中，AB區間的彎曲應變能。EI為常數。



【台大機械】

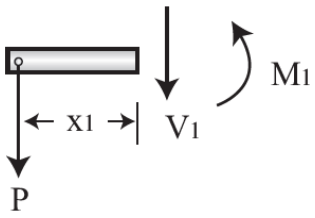
【解析】

答：樑的自由物體圖，可用所示的三種「x」座標軸之一表示內彎矩，

$0 \le x_1 \le L$ 由圖中區段的自由物體圖，可得

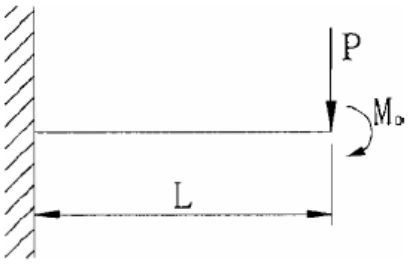
$$\curvearrowleft +\Sigma M_{NA}=0\,;\, M_1+P_{x1}=0 \Rightarrow M_1=-P_{x1}$$

$$U_i=\int \frac{M^2dx}{2EI}=\int_0^L \frac{(-P_{x1})^2dx_1}{2EI}=\frac{P^2L^3}{6EI}$$



範例 2

長度為 L 之懸臂樑，其楊式模數為 E，慣性矩為 I，在自由端受到集中載重 P 與彎矩 M_0 作用，略去剪力的影響，則此樑之應變能為：



(A) $\frac{P^2L^3}{6EI}+\frac{M_0PL^2}{2EI}$　(B) $\frac{4M_0PL^2}{3EI}$　(C) $\frac{M_0^2L}{2EI}$　(D) $\frac{P^2L^3}{6EI}+\frac{M_0^2L}{2EI}+\frac{M_0PL^2}{2EI}$　(E) $\frac{P^2L^3}{3EI}+\frac{M_0^2L}{EI}+\frac{M_0PL^2}{EI}$。(95 年台電中油)

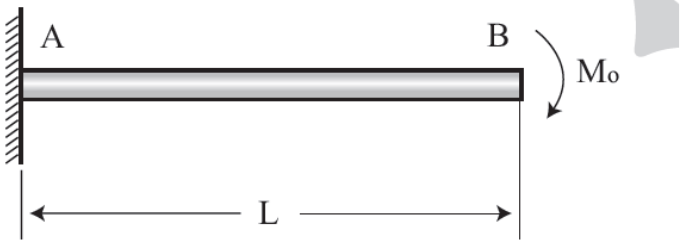
【解析】

(D)。令樑內彎矩 $M=-Px-M_o$

$$U=\int_o^L\frac{M^2dx}{2EI}=\frac{1}{2EI}\int_o^L(-Px-M_o)^2\,dx=\frac{P^2L^3}{6EI}+\frac{PM_oL^2}{2EI}+\frac{M_o^2L}{2EI}$$

範例 3

如圖所示的懸臂樑，承受一作用在自由端的力偶M_0求樑的應變能與位在自由端的撓角θ_b。（94年機械高考）



【解析】

答：(1) $U=\int_o^L \frac{M^2dx}{2EI}=\int_o^L \frac{(-M_o)^2dx}{2EI}=\frac{M_o^2L}{2EI}$。

(2) 樑受負載時由力偶M_o所作的功：

$$W=\frac{M_o\theta_B}{2} \quad U=W\Rightarrow \frac{M_o\theta_b}{2}=\frac{M_o^2L}{2EI} \quad \Rightarrow \theta_b=\frac{M_oL}{EI}(\curvearrowright)$$

13-2.各桿件之應變能

一、 材料應變能

(一)桿件的應變能

1. **應變能:**外力作用至彈性體內，因發生彈性變形而儲存在彈性體內的能量，稱之為應變能，其值等於外力所做的功 W，即

$$U_z = W$$

2. **軸向拉伸或壓縮桿件的應變能**

(1) 線上彈性範圍內，桿件受力 P 且伸長量為 ΔL ，由功能原理得

$$\boxed{U_z = W = \frac{1}{2}P\Delta L}$$

由虎克定律 $\Delta L = \frac{PL}{EA}$ ，可得 $U_z = \frac{P^2 L}{2EA}$

(2) 桿件中單位體積內的應變能稱為**應變能密度** V_b ，線彈性範圍內得

$$\boxed{u_b = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon}$$

(3) 若軸力沿桿軸線爲變數 $P(x)$ ：

$$dU_z = \frac{P^2(x)dx}{2EA} \Rightarrow U_z = \int_l \frac{P^2(x)dx}{2EA}$$

(二)圓截面直杆扭轉應變能

1. 線上彈性範圍內，桿件受力 T 扭矩且扭轉角度為 φ ，由功能原理得由功能原理得

$$U_z = W = \frac{1}{2}T\varphi \text{ 、 } \varphi = \frac{TL}{GJ} \Rightarrow U_z = \frac{T^2 L}{2GJ}$$

2. 應變能的密度 u_b ： $u_b = \frac{1}{2}\tau\gamma$

3. 當扭矩 T 沿軸線爲變數時，應變能變為 $U_z = \int_l \frac{T^2(x)dx}{2GJ}$

(三)樑的彎曲應變能

1. 在線性彈性範圍內，桿件受力 M_e 彎曲扭矩，當純彎曲時，由功能原理得

$$U_z = W = \frac{1}{2}M_e\theta \text{ 、 } \theta = \frac{ML}{EI} \Rightarrow U_z = \frac{M^2 L}{2EI}$$

2. 樑橫截面上的彎矩沿軸線變化：

$$U_z = \int_l \frac{M^2(x)dx}{2EI}$$

(四)彈性桿件應變能的一般運算式

1．克拉派龍定理(Clapeyron's theorem)：當結構體有多個負載時，力與變形成線性關係

$W=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}P_i\delta_i$ 。

2．如果作用在桿件上的某一負載作用方向上，其他作用力均不在該荷作用方向上引起位移，則可應用疊加原理計算應變能，如圖所示，的微段桿構件受到拉、彎、扭等座用力之組合變形。

3．橫截面上的軸力 $N(x)$ 、彎矩 $M(x)$ 和扭矩 $T(x)$ 均只在各自引起的位移 $d(\delta)$ 、$d\theta$ 和 $d\varphi$ 上作功，各類荷載所作的功互相沒有影響，故微段桿內的應變能可用疊加原理計算，即

$$dU=dW=\frac{1}{2}N(x)d\delta+\frac{1}{2}T(x)d\varphi+\frac{1}{2}M(x)d\theta$$

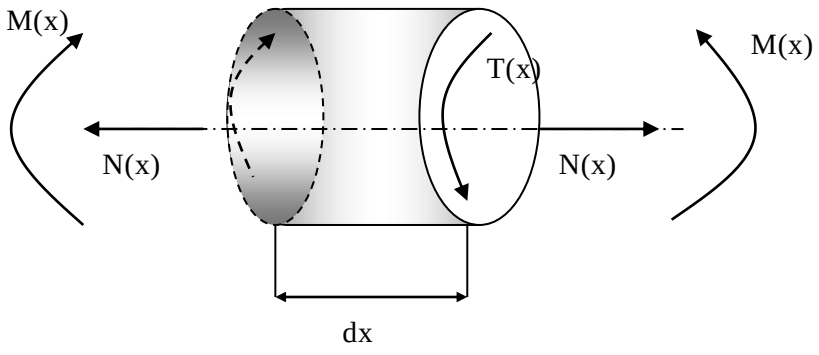
$$=\frac{N^2(x)dx}{2EA}+\frac{T^2(x)dx}{2GJ}+\frac{M^2(x)dx}{2EI}$$ (忽略剪力，廣義力乘廣義位移)

4．在小變形條件下，變形與 $N(x)$，$T(x)$，$M(x)$ 不耦合，可以疊加。

$$\boxed{U_z=\int_l\frac{N^2(x)}{2EA}dx+\int_l\frac{T^2(x)}{2GJ}dx+\int_l\frac{M^2(x)}{2EI}dx}$$

5．對於斜面彎曲，彎矩沿主形心軸分解

$\int_l\frac{M^2(x)}{2EI}dx$ 換成 $\int_l\frac{M_y^2(x)}{2EI_y}dx+\int_l\frac{M_z^2(x)}{2EI_z}dx$

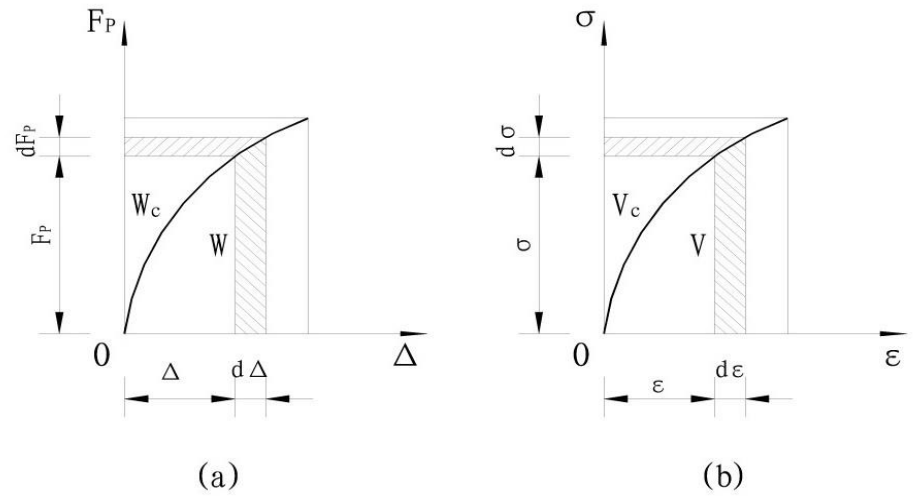


彈性桿構件組合受力

13-3.卡式定理

一、 輔能

以上推出的公式均只能使用在線性彈性體，我們進一步討論非線性彈性體的應變能運算式，並介紹非線性彈性體的應變輔能概念及運算式，若是材料非線性彈性的，這時力F與相應的位移Δ的關係就是非線性的，不難看出仍可用下式計算外力作的功$W=\int_{\Delta}F d\Delta$ ，圖表示，外力功的大小與位移從0到Δ之間一段F —Δ曲線下的面積相當，前式是以位移作為積分變數的，若以力作為積分變數，則有$W_C=\int_F \Delta dF$ 稱為**輔功**（Complementary work）。



圖輔能

由於材料是彈性的，如果將載入和卸載過程中的能量損耗略去不計，則同樣有與線彈性體類似的結論，即積蓄在彈性體內的應變能U_z在數值上應等於外力所作的功

$$U_z = W = \int_{\Delta} F d\Delta$$

同樣地，餘功W_C與輔應變能U^*在數值上也相等，即

$$U^* = \text{桿件體積} \times V_C(\text{輔應變能密度}) = AL\int \varepsilon d\sigma = W_C = \int_F \Delta dF$$

此即為由外力餘功來計算**輔應變能**（Complementary strain energy）的運算式。

如圖(b)所示，材料在拉伸壓縮時的應力—應變關係可寫成$\sigma = E\varepsilon$ ，這時應變能和輔應變能在數值上是相等的，對於線彈性體，當變形線上彈性範圍內時，應變能和輔應變能在數值上也是相等的，在求解非線性彈性問題時，它們非常有用。

二、卡氏第一定理（First Castigliano Theorem）

假設彈性體上作用有n個廣義力F_i，與這些力對應的廣義位移爲Δ_i，其中$i=1$、2、…、

n，如果將彈性體的應變能 U_z 表示爲位移的函數 $U_z(\Delta_1 、 \Delta_2 、\cdots、 \Delta_n)$，則應變能函數對某個廣義位移的偏導數，等於與該位移相應的廣義力，即

$$\boxed{F_i = \frac{\partial U_z}{\partial \Delta_i} \quad (i = 1 、 2 、 \cdots 、 n)}$$

這就是**卡氏第一定理**（First Castigliano Theorem），同時適用於線性彈性體和非線性彈性體。

三、 卡氏第二定理及其應用

(一) 卡氏第二定理（Second Castigliano Ttheorem）

彈性體的輔能為外力的函數，可表示為

$$U^* = \sum_{i=1}^{n} \int_0^{F_i} \Delta_i dF_i$$

現假設第 i 個廣義力有一微小增量 dF_i，則彈性體的輔能相應的增量爲

$$dU^* = \frac{\partial U^*}{\partial F_i} dF_i$$

此外，由於除 F_i 外其餘外力均維持常量不變，故外力輔功的增量爲 $dW_C = \Delta_i dF_i$，又因為 $dU^* = dW_C \Rightarrow \boxed{\Delta_i = \frac{\partial U^*}{\partial F_i}}$

利用上式可計算非線性彈性體在廣義力 F_i 作用方位上與 F_i 相應的廣義位移 Δ_i，對於線性彈性體，正如前節所述，此時的應變能與餘能相等，即 $U_\varepsilon = U^*$，則可改寫爲

$$\Delta_i = \frac{\partial U_z}{\partial F_i} \qquad (i = 1 、 2 、 \cdots 、 n)$$

這就是卡氏第二定理（Second Castigliano Ttheorem），卡氏第二定理僅可應用於位移與力為線性關係的系統。

(二) 卡氏第二定理的應用

在前節中我們已經得到了各種基本變形及組合變形情況下應變能的計算式，這些式子中的內力均爲外力的函數，分別代入卡氏第二定理，便可得到各種基本變形及組合變形情況下計算位移的卡氏第二定理的應用式如下：

1.組合變形桿構件

$$\Delta_i = \frac{\partial U_z}{\partial F_i} = \int_l \frac{F_N(x)}{EA} \frac{\partial F_N(x)}{\partial F_i} dx + \int_l \frac{T(x)}{GJ} \frac{\partial T(x)}{\partial F_i} dx + \int_l \frac{M(x)}{EI} \frac{\partial M(x)}{\partial F_i} dx$$

2.簡單桁架結構。由於桁架的每根桿構件件均受均勻拉伸或壓縮，若桁架共有 n 根，故

$$\Delta_i = \frac{\partial U_z}{\partial F_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_{Ni} L_i}{E_i A_i} \frac{\partial F_{Ni}}{\partial F_i}$$

根據卡氏定理的運算式，我們知道在計算結構某處的位移時，該處應有與所求位移相應的外力作用，如果這種外力不存在，可在該處附加虛設的外力 $\overline{F}$ ，從而仍然可以採用卡氏定理求解.

四、 虛功原理

（一）虛功原理

剛體虛功(虛位移)原理於第二章有描述，同理可應用於線彈性體、非線性彈性體、非彈性體材料，其定義為:外力在虛位移上所作的外虛功 W_e ，恒等於內力在虛變形上所作的內虛功，任意桿構件虛功計算:

$$\delta W_{\text{變形}} = Nd\delta^* + Md\theta^* + Td\varphi^*$$

（二）單位力法

利用變形體的虛功原理，建立一種計算位移的一般方法，稱之為單位力法。

實際載荷引起的變形 $d\delta$ 、$d\theta$ 、$d\varphi$ ，作為虛變形，待求點位移 Δ 是實際負載的真實位移，是單位力的虛位移。

設想單位力引起內力 $\overline{N}(x)$ 、$\overline{T}(x)$ 、$\overline{M}(x)$ 。

$$W_{\text{外}} = W_{\text{內}}$$

$$\Delta \cdot 1 = \int_l \overline{N}(x)d\delta + \int_l \overline{T}(x)d\varphi + \int_l \overline{M}_y(x)d\theta_y + \int_l \overline{M}_z(x)d\theta_z$$

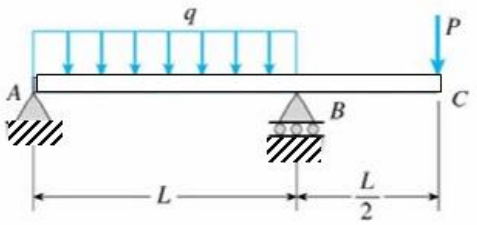
上式適用於線彈性與非線性彈性體。

對於彈性體： $d\delta = \dfrac{N(x)dx}{EA}$ 、 $d\varphi = \dfrac{T(x)dx}{GJ}$ 、 $d\theta_y = \dfrac{M_y(x)dx}{EI_y}$ 、 $d\theta_z = \dfrac{M_z(x)dx}{EI_z}$

$$\Delta = \int_l \frac{\overline{N}(x)N(x)}{EA}dx + \int_l \frac{\overline{T}(x)T(x)}{GJ}dx + \int_l \frac{\overline{M}_y(x)M_y(x)}{EI_y}dx + \int_l \frac{\overline{M}_z(x)M_z(x)}{EI_z}dx$$

範例 4

A simple beam (constant *EI*) with an overhang supports a uniform load of intensity q on span *AB* and a concentrated load *P* at end C of the overhang (Figure 5). Determine the deflection δ_c and angle of rotation θ_c at point C. (Use the Castigliano's theorem) (20%)

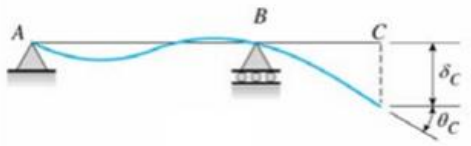


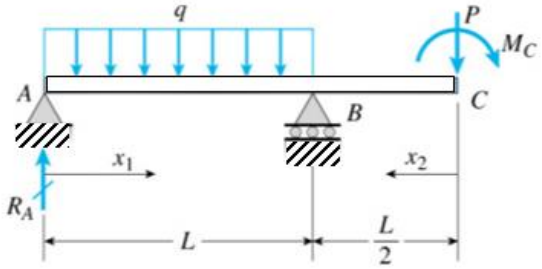
【104 中興】

【中文翻譯】

具一外伸之簡樑支持一強度 q 作用於跨距 AB 之均勻負載，以及一集中負載 P 作用於外伸端。求在 C 點之撓曲 δ_C 及旋轉 角 θ_C。（使用 Castigliano 定理之修正型式。）

【解析】





$$\frac{\partial M_{AB}}{\partial P} = -\frac{x_1}{2} \quad (0 \le x_1 \le L)$$

$$\frac{\partial M_{BC}}{\partial P} = -x_2 \quad \left(0 \le x_2 \le \frac{L}{2}\right)$$

$$\delta_C = \int \left(\frac{M}{EI}\right)\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right) dx$$

$$= \frac{1}{EI}\int_0^L M_{AB}\left(\frac{\partial M_{AB}}{\partial P}\right) dx + \frac{1}{EI}\int_0^{L/2} M_{BC}\left(\frac{\partial M_{BC}}{\partial P}\right) dx$$

$$\delta_C = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(\frac{qLx_1}{2} - \frac{Px_1}{2} - \frac{qx_1^2}{2}\right)\left(-\frac{x_1}{2}\right)dx_1 + \frac{1}{EI}\int_0^{L/2}(-Px_2)(-x_2)dx_2$$

$$\delta_C = \frac{PL^3}{8EI} - \frac{qL^4}{48EI}$$

$$R_A = \frac{qL}{2} - \frac{P}{2} - \frac{M_C}{2}$$

$$M_{AB} = R_A x_1 - \frac{qx_1^2}{2} = \frac{qLx_1}{2} - \frac{Px_1}{2} - \frac{M_C x_1}{L} - \frac{qx_1^2}{2} \quad (0 \le x_1 \le L)$$

$$M_{BC} = -Px_2 - M_C \quad \left(0 \le x_2 \le \frac{L}{2}\right)$$

$$\frac{\partial M_{AB}}{\partial M_C} = -\frac{x_1}{L} \quad (0 \le x_1 \le L)$$

$$\frac{\partial M_{BC}}{\partial M_C} = -1 \quad \left(0 \le x_2 \le \frac{L}{2}\right)$$

$$\theta_C = \int \left(\frac{M}{EI}\right)\left(\frac{\partial M}{\partial M_C}\right)dx$$

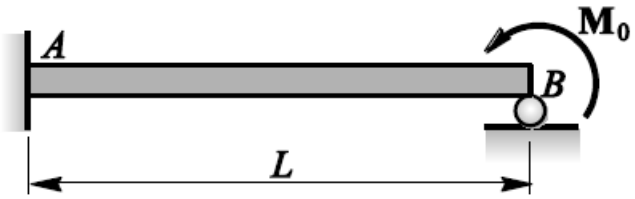
$$\theta_C = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(\frac{qLx_1}{2} - \frac{Px_1}{2} - \frac{M_C x_1}{L} - \frac{qx_1^2}{2}\right)\left(-\frac{x_1}{L}\right)dx_1 + \frac{1}{EI}\int_0^{L/2}(-Px_2 - M_C)(-1)dx_2$$

$$\theta_C = \frac{1}{EI}\int_0^L \left(\frac{qLx_1}{2} - \frac{Px_1}{2} - \frac{qx_1^2}{2}\right)\left(-\frac{x_1}{L}\right)dx_1 + \frac{1}{EI}\int_0^{L/2}(-Px_2)(-1)dx_2$$

$$\theta_C = \frac{7PL^2}{24EI} - \frac{qL^3}{24EI}$$

範例 5

(10pts) For the beam and loading shown, determine the reaction at the roller support.

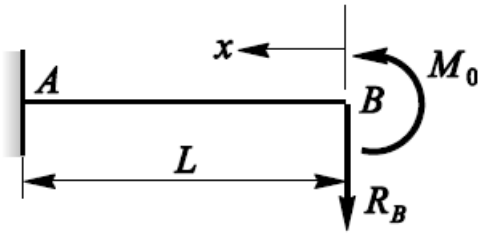


【104 成大工科 】

【中文翻譯】

支撐懸臂梁承受圖示之負荷，試用卡氏定理求滾支承B 之反力。

【解析】



設取 R_B 為贅力，相容方程式 $y_B = 0$

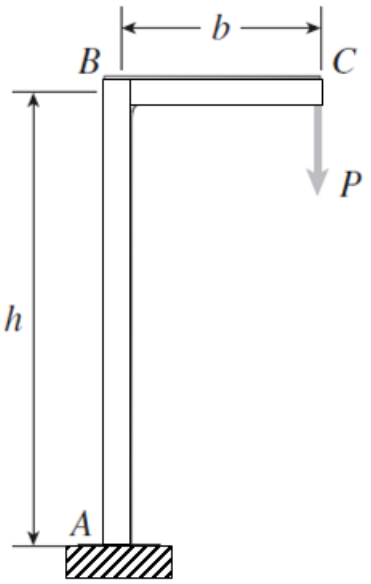
$$M_x = R_B x - M_0 \quad , \quad \frac{\partial M_x}{\partial R_B} = x$$

$$y_B = \frac{\partial U}{\partial R_B} = 0 \quad , \quad \int_0^L \left(\frac{\partial M_x}{\partial R_B} \right) \frac{M_x dx}{EI} = 0$$

$$\int_0^L (x)(R_B x - M_0) \frac{dx}{EI} = \frac{R_B L^3}{3EI} - \frac{M_0 L^2}{2EI} = 0 \quad , \quad R_B = \frac{3M_0}{2L}$$

範例 6

The frame ABC supports a concentrated load P at point C (see figure). Members AB and BC have lengths h and b, respectively. Determine the vertical deflection δ_C and angle of rotation θ_C at end C of the frame. (Obtain the solution by using the modified form of Castigliano's theorem.)

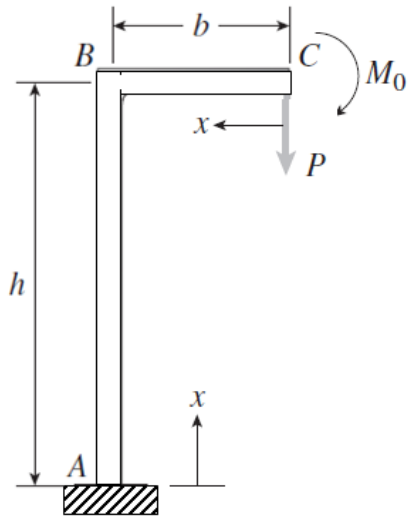


【中文翻譯】

框架 *ABC* 支持一集中負載 *P* 於 *C* 點 (見圖)。元件 *AB* 及 *BC* 分別具長度 *h* 及 *b* 。求框架在點 *C* 之垂直撓曲 δ_C 及旋轉角 θ_C 。(藉使用 Castigliano 定理之修正式而求解。)

【解析】

(一)內力分析



$$M_{AB} = Pb + M_0 \quad (0 \le x \le h)$$

$$\frac{\partial M_{AB}}{\partial P} = b \quad \frac{\partial M_{AB}}{M_0} = 1$$

$$M_{BC} = Px + M_0 \quad (0 \le x \le b)$$

$$\frac{\partial M_{BC}}{\partial P} = x \quad \frac{\partial M_{BC}}{\partial M_0} = 1$$

(二)卡式定理

$$\delta_C = \int \left(\frac{M}{EI}\right)\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right) dx$$

$$= \frac{1}{EI}\int_0^h (Pb + M_0)(b)dx + \frac{1}{EI}\int_0^b (Px + M_0)(x)dx$$

$$\delta_C = \frac{1}{EI}\int_0^h Pb^2 dx + \frac{1}{EI}\int_0^b Px^2 dx$$

$$= \frac{Pb^2}{3EI}(3h + b)$$

$$\theta_C = \int \left(\frac{M}{EI}\right)\left(\frac{\partial M}{\partial M_0}\right) dx$$

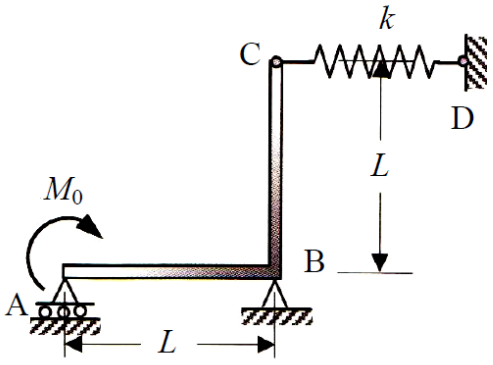
$$= \frac{1}{EI}\int_0^h (Pb + M_0)(1)dx + \frac{1}{EI}\int_0^b (Px + M_0)(1)\, dx$$

$$\theta_C = \frac{1}{EI}\int_0^h Pb\, dx + \frac{1}{EI}\int_0^b Px\, dx$$

$$= \frac{Pb}{2EI}(2h + b)$$

範例 7

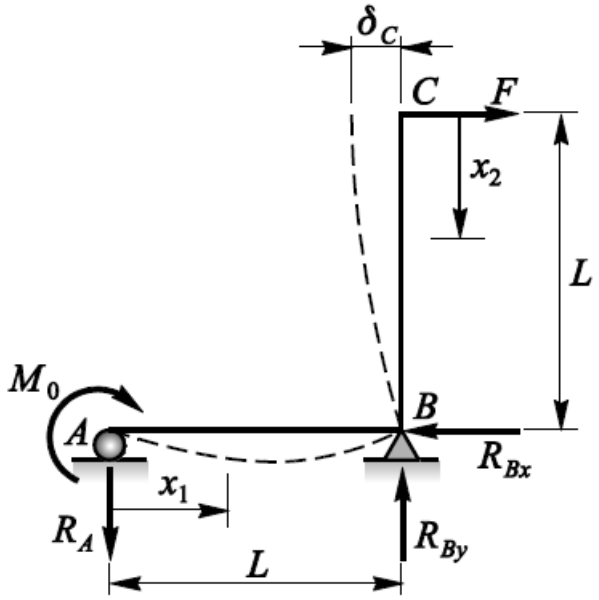
一直角彈性結構ABC，各段有相同的抗撓剛性EI，A點為滾支承，B點為鉸支承，C點連接一水平彈簧，設彈簧的勁度k為 $2EI/L^3$。試計算在A端施加力矩M_0時，支承A與B的反作用力？（20 分）



【101 機械高考】【交大機械】

【解析】

(一)內力分析



由平衡方程式：$\Sigma M_B = 0$

$$R_A L = M_0 + FL \ ，\ R_A = \frac{M_0}{L} + F \ .....①$$

$$AB \text{ 段：} M_{x1} = M_0 - R_A x_1 = M_0 - \frac{M_0}{L} x_1 - F x_1$$

$$CB \text{ 段：} M_{x2} = F x_2$$

(二)應變能

$$\text{總應變能為} U=\int_0^L \frac{M_{x1}^2 dx_1}{2EI}+\int_0^L \frac{M_{x2}^2 dx_2}{2EI}$$

(三)卡式定理

$$\delta_C=\frac{\partial U}{\partial F}=\int_0^L\left(\frac{\partial M_{x1}}{\partial F}\right)\frac{M_{x1}dx_1}{EI}+\int_0^L\left(\frac{\partial M_{x2}}{\partial F}\right)\frac{M_{x2}dx_2}{EI}$$

$$-\frac{\frac{F}{2EI}}{L^3}=\frac{1}{EI}\int_0^L(-x_1)\left(M_0-\frac{M_0}{L}x_1-Fx_1\right)dx_1+\frac{1}{EI}\int_0^L x_2(Fx_2)dx_2$$

$$-\frac{FL^3}{2EI}=-\frac{M_0L^2}{2EI}+\frac{M_0L^2}{3EI}+\frac{FL^3}{3EI}+\frac{FL^3}{3EI}$$

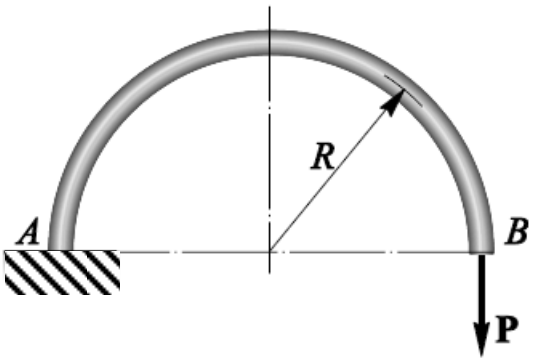
得 $F=\frac{M_0}{7L}$ ，代入①得： $R_A=\frac{8M_0}{7L}$

$$\Sigma F_y=0\ ;\ R_{Bx}=F=\frac{M_0}{7L}$$

$$\Sigma F_y=0\ ;\ R_{By}=R_A=\frac{8M_0}{7L}$$

範例 8

(一)圖中半圓形懸臂梁 AB 位於鉛直面上，今在 B 端承受 一向下之負荷 P，試求 B 點之斜角及水平與垂直撓度。梁之撓曲剛度為 EI。設梁斷面之尺寸甚小於 R。(二)若上題之半圓形懸臂梁置於水平面上，B 端之負荷 P 垂直向下，試求 B 點之垂直撓度。

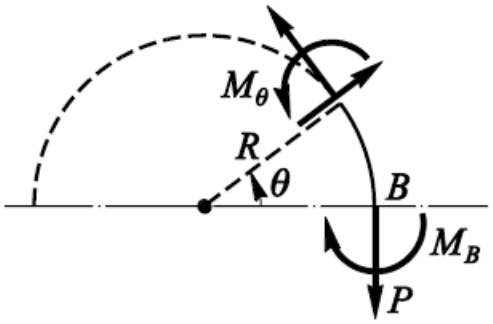


【清大動機】【台大機械】

【解析】

(一)先求斜角

(1) 內力分析



$$M_\theta = PR(1-\cos\theta) + M_B$$

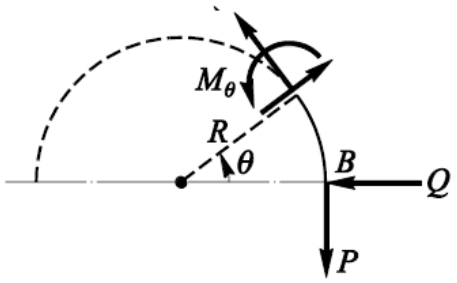
(2) 卡式定理

$$\theta_B = \left.\frac{\partial M_\theta}{\partial M_B}\right|_{M_B=0} = \int_0^\pi \left(\frac{\partial M_\theta}{\partial M_B}\right)\frac{M_\theta R d\theta}{EI}$$

$$= \int_0^\pi (1)PR(1-\cos\theta)\frac{Rd\theta}{EI} = \frac{\pi PR^2}{EI}\ (\text{cw})$$

(二)求撓度

(1) 內力分析



$$M_\theta = PR(1-\cos\theta) + QR\sin\theta$$

(2) 卡式定理

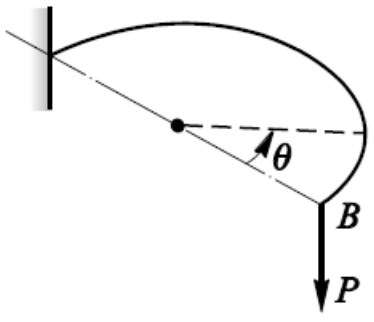
$$\frac{\partial M_\theta}{\partial P} = R(1-\cos\theta) \quad , \quad \frac{\partial M_\theta}{\partial Q} = R\sin\theta$$

$$\delta_{BV} = \left.\frac{\partial U}{\partial P}\right|_{Q=0} = \int_0^\pi \left(\frac{\partial M_\theta}{\partial P}\right)\frac{M_\theta R d\theta}{EI}$$

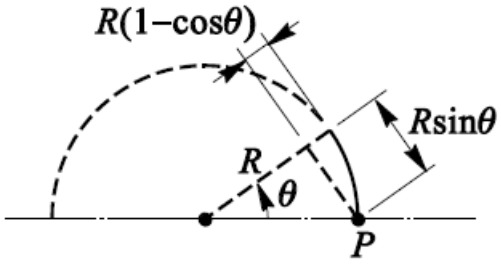
$$= \int_0^\pi R(1-\cos\theta)[PR(1-\cos\theta)]\frac{Rd\theta}{EI} = \frac{3\pi PR^3}{2EI}(\downarrow)$$

$$\delta_{BH} = \left.\frac{\partial U}{\partial Q}\right|_{Q=0} = \int_0^\pi \left(\frac{\partial M_\theta}{\partial Q}\right)\frac{M_\theta R d\theta}{EI} = \int_0^\pi R\sin\theta[PR(1-\cos\theta)]\frac{Rd\theta}{EI} = \frac{2PR^3}{EI}(\leftarrow)$$

(三)求撓度B端之負荷P 垂直向下



(1) 內力分析



$$M_\theta = PR\sin\theta \quad , \quad \frac{\partial M_\theta}{\partial P} = R\sin\theta$$

$$T_\theta = PR(1-\cos\theta) \quad , \quad \frac{\partial T_\theta}{\partial P} = R(1-\cos\theta)$$

（2） 卡式定理

$$U = \int_0^\pi \frac{M_\theta^2 R d\theta}{2EI} + \int_0^\pi \frac{T_\theta^2 R d\theta}{2GJ}$$

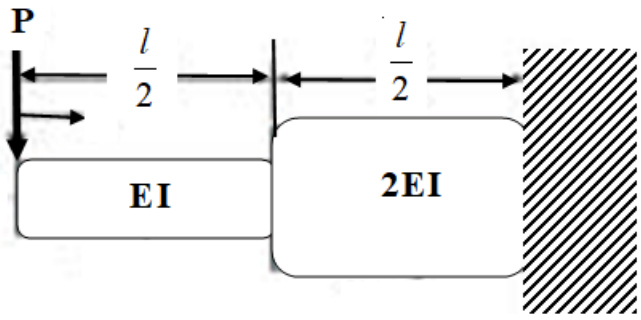
$$\delta_B = \frac{\partial U}{\partial P} = \int_0^\pi \left(\frac{\partial M_\theta}{\partial P}\right)\frac{M_\theta R d\theta}{EI} + \int_0^\pi \left(\frac{\partial T_\theta}{\partial P}\right)\frac{T_\theta R d\theta}{GJ}$$

$$= \int_0^\pi (R\sin\theta)(PR\sin\theta)\frac{Rd\theta}{EI} + \int_0^\pi R(1-\cos\theta)[PR(1-\cos\theta)\frac{Rd\theta}{GJ}$$

$$= \frac{PR^3}{EI}\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{PR^3}{GJ}\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

範例 9

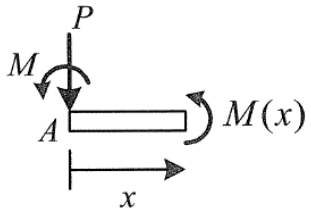
Using Castigliano’s theorem, find the maximum deflection and slope of the two-dimensional cantilevered bar shown in sketch t. Neglect transverse shear.



【101 成大機械】【中山機械】【中正機械】【108 台大應力】

【解析】

(一)內力分析



$$M(x) = Px + M$$

(二)應變能

$$U = \int_0^{\frac{L}{2}} \frac{M^2(x)}{2EI} dx + \int_{\frac{L}{2}}^{L} \frac{M^2(x)}{4EI} dx$$

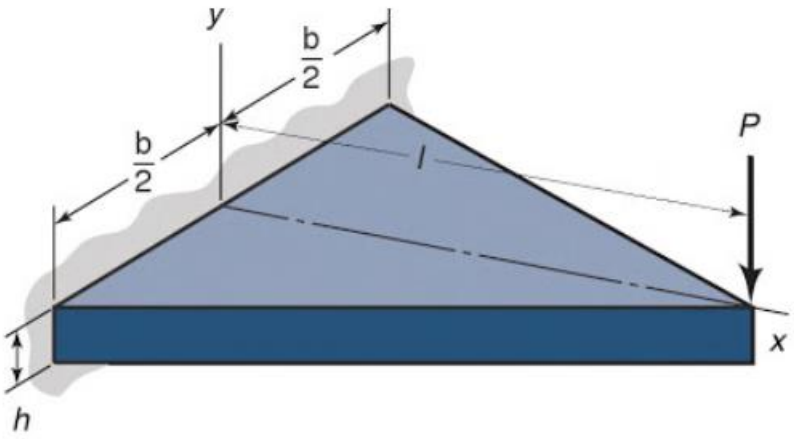
(三)卡式定理

$$\delta_A = \left.\frac{\partial U}{\partial P}\right|_{M=0} = \frac{3PL^3}{16EI} (\downarrow)$$

$$\theta_A = \left.\frac{\partial U}{\partial M}\right|_{M=0} = \frac{5PL^2}{16EI} (\circlearrowleft)$$

範例 10

A triangular cantilevered plate is shown in sketch v. Use Castigliano's theorem to derive an expression for the deflection at the free end, assuming that transverse shear is neglected.



【交大機械】【100 鐵路高員級】

【解析】

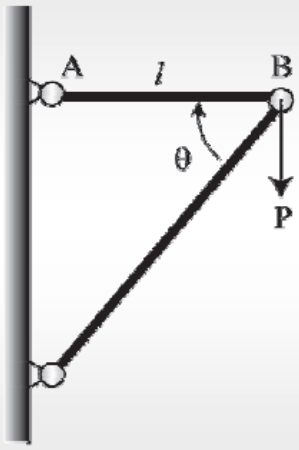
$$I=\frac{wh^3}{12}=\frac{1}{12}\left(\frac{bx}{l}\right)h^3=\frac{bh^3x}{12l}$$

$$U=\int_0^l\frac{M^2}{2EI}dx=\int_0^l\frac{(Px)^2}{2E\left(\frac{bh^3x}{12l}\right)}dx=\int_0^l\frac{6P^2lx}{Ebh^3}dx=\frac{6P^2l}{Ebh^3}\left(\frac{1}{2}x^2\right)_0^l=\frac{3P^2l^3}{Ebh^3}$$

$$\delta=\frac{\partial U}{\partial P}=\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{3P^2l^3}{Ebh^3}\right)=\frac{6Pl^3}{Ebh^3}$$

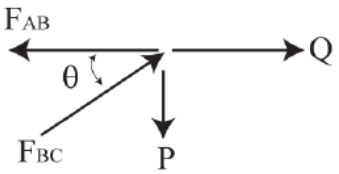
範例 11

如圖所示之桁架，AB 桿長為 l，AB 桿與 BC 桿夾角為 $\theta = 53°$，所有組成的桿件材料，楊氏模數為 E，截面積 A 均相同。在接點 B 處承受集中負載 P 作用，試應用卡氏（Castigliano's）第二定理計算接點 B 的水平位移 δ_h 及垂直位移 δ_v。(98 年鐵特員級)



【解析】

解 假設有一水平力 Q 且 Q = 0 取 B 點自由體圖



$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow F_{BC}\sin\theta = P \quad \Rightarrow F_{BC} = 1.25P$$

$$\sum F_X = 0 \quad \Rightarrow -F_{AB} + Q + F_{BC}\cos\theta = 0 \quad \Rightarrow F_{AB} = Q + 0.75P$$

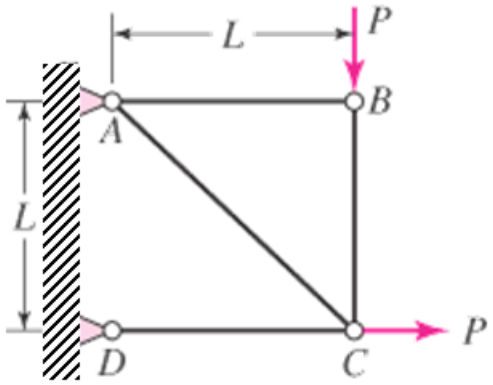
$$U = \frac{F_{AB}^2 \times \ell}{2EA} + \frac{F_{BC}^2 \times \ell}{2EA\cos\theta}$$

$$\delta_h = \left(\frac{\partial U}{\partial Q}\right)_{Q=0} = \frac{PL\cos\theta}{EA\sin\theta} = \frac{PL}{EA\tan\theta} = \frac{PL}{EA\tan 53°} = \frac{0.753PL}{EA} \ (\rightarrow)$$

$$\delta_v = \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right) = \frac{3.173PL}{EA} \ (\downarrow)$$

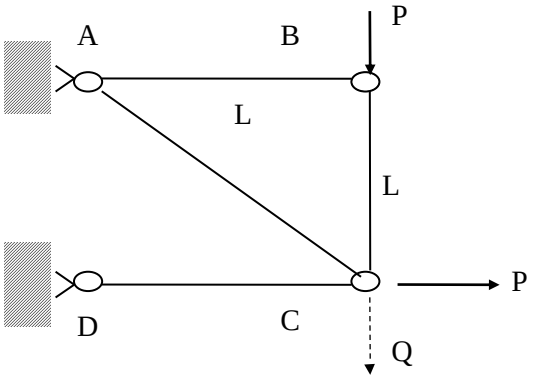
範例 12

一個銷接的桁架承受負載，如圖所示。使用卡氏定理找出節點 C 處的垂直與水平位移，假設：每一個構件都具有軸向剛度 AE。



【解析】

(一)內力分析



設$Q\downarrow$ 於 C.

由節點法:

$F_{AB}=0, \qquad F_{BC}=-P$

$F_{AC}=(P+Q)\sqrt{2}, \qquad F_{CD}=-Q$

(二)卡式定理

$$(\delta_C)_v=\frac{1}{AE}\sum F_i\frac{\partial F_i}{\partial Q}L_i$$

$$=\frac{1}{AE}[0+(-P)(0)+(P+Q)\sqrt{2}(\sqrt{2})\sqrt{2}+(-Q)(1)]L$$

對 $Q=0$:

$$(\delta_C)_v=\frac{2\sqrt{2}PL}{AE}=2.828\frac{PL}{AE}\downarrow$$

$$(\delta_C)_h=\frac{1}{AE}\sum F_i\frac{\partial F_i}{\partial P}L_i$$

$$(\delta_C)_h = \frac{1}{AE}[0 + (-P)(-1) + (P)\sqrt{2}(\sqrt{2})\sqrt{2}]L$$

$$= \frac{1+2\sqrt{2}}{AE} PL = 3.828 \frac{PL}{AE} \rightarrow$$

13-4.能量法求解溫度效應

一、 溫度效應

考慮一直形等斷面均質桿件，如圖所示，其熱膨脹係數為 α ，若桿件為線彈性，且於右端斷面處承受一負荷 P ，此時溫度並上升了 ΔT ，則桿件內之應變能應分為兩部分計算，首先計算因負荷 P 作用所引起之應變能，既然桿件為線彈性，則因負荷 P 作用所引起之應變能 U_1

$$U_1 = \frac{P^2 L}{2EA}$$

再考慮當溫度上升 ΔT 時，此時桿件進一步伸長了 $\alpha \Delta TL$，而負荷 P 則保持定值並隨桿件伸長而往右移動了 $\alpha \Delta TL$ ，故其做功量為 $P\alpha \Delta TL$，此功在假設無能量損失下，將以應變能形式儲存於桿件內，這部分應變能以 U_2 表示為

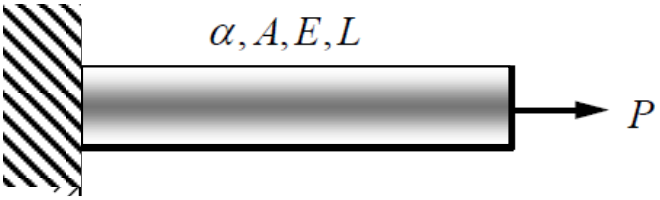
$$U_2 = P\alpha\Delta TL$$

所以桿件內之應變能 U 應等於

$$U = U_1 + U_2 = \frac{P^2 L}{2EA} + P\alpha\Delta TL$$

應用卡氏第二定理可求得桿件之伸長量 δ 為

$$\delta = \frac{\partial U}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{P^2 L}{2EA} + P\alpha\Delta TL\right) = \frac{PL}{EA} + \alpha\Delta TL$$



由上式可看出桿件之伸長量 δ 包含兩部分，第一項為負荷 P 單獨作用所引起之變形，而第二項為溫度上升 ΔT 所引起之伸長量。

同理考慮一線性桁架結構，其組成之桿件均為直形等斷面均質桿件，其中第 i 根桿件之熱膨脹係數為 α_i ，楊氏係數為 E_i ，斷面積為 A_i，而長度為 L_i 。在承受負荷後，第 i 根桿件之軸向內力為 N_i，若溫度同時上升了 ΔT_i ，則結構之應變能為

$$U = \sum_{i=1} \left(\frac{N_i^2 L_i}{2E_i A_i} + N_i \alpha_i \Delta TL\right)$$

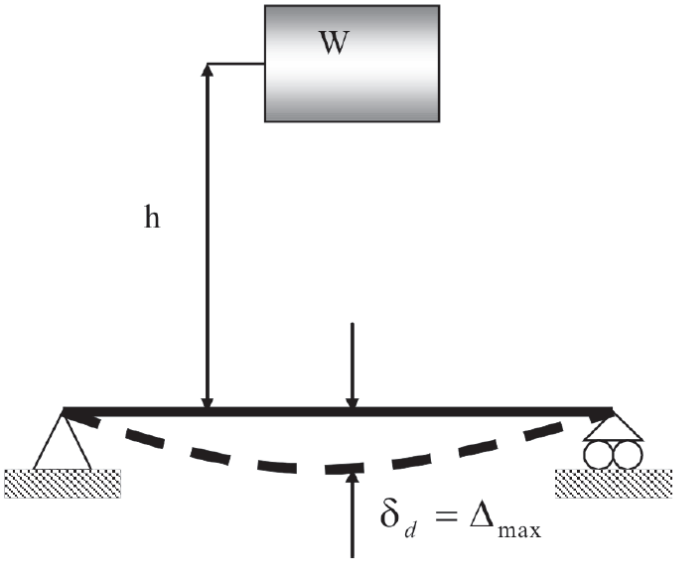
欲求負荷 P_i 方向之變位 Δ_i，可應用卡氏定理求得:

$$\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i} = U = \sum_{i=1} \left[\frac{N_i L_i}{E_i A_i} \bullet \frac{\partial N_i}{\partial P_i} + \frac{\partial N_i}{\partial P_i} \bullet \alpha_i \Delta TL\right]$$

13-5.衝擊負載

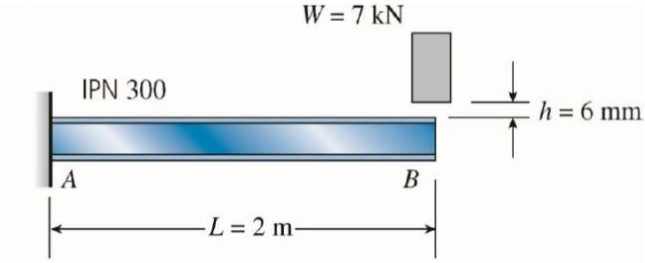
一、 衝擊負載

由假設移動物體為剛性，當剛性體 W 下降一段距離 h 撞擊一桿件，碰撞時無能量損失，且碰撞期間物體保持接觸，對負載與撓度保持線性關係（彈性體）且彈性慣性可以忽略的任何桿件，即可求得撞擊因數 k_d 來分析衝擊效應。此因數代表靜態負載的放大率，可視為一放大因子，藉由靜態負載乘一放大因子，可將物體的動態負載當成靜態負載來處理，求得桿件的最大的位移量的 δ_d。當 $\delta_d = \Delta_{max}$ 求得之後，作用於彈性體的最大力可由 $F_{max} = K\Delta_{max}$ 求得。



範例 13

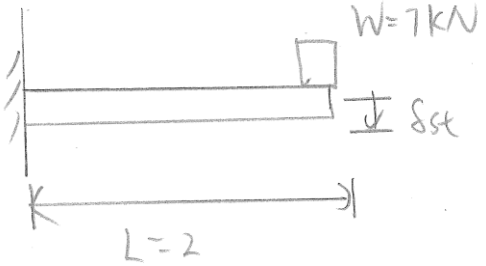
如圖之懸臂樑，長度 L=2 m，由 IPN300 之工字樑所構成（面積慣性矩 9800 cm^4、截面總高度為 300 mm、材料彈性模數 210 GPa）。今有一重量 W=7 kN 之重物由 h=6 mm 之高度掉落撞擊樑之自由端，試求在撞擊過程中，樑在 A 處所受之最大彎曲應力及在 B 處之最大撓曲變形。（25 分）



【106 鐵路員級】

【解析】

將重物靜置於樑上



$$\delta_{st}=\frac{PL^3}{3EI}=\frac{7\times10^3\times2^3\times10^9}{3\times210\times10^3\times9800\times10^4}$$

$$=0.907(mm)$$

由衝擊因子

$$\delta_B=\delta_{st}\cdot\Delta=\delta_{st}\times\left(1+\sqrt{1+\frac{2h}{\delta_{st}}}\right)=0.907\times\left(1+\sqrt{1+\frac{2\times6}{0.907}}\right)$$

$$=0.907\times4.7723=4.328(mm)$$

靜置樑上之應力

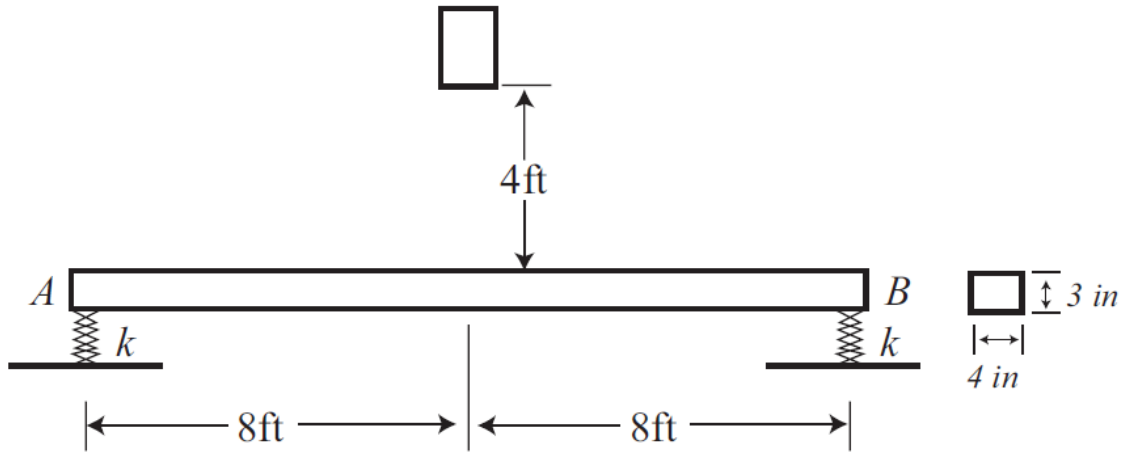
$$\sigma=\frac{MR}{I}=\frac{7000\times2000\times150}{9800\times10^4}=21.4286(MPa)$$

$$\sigma_A=\sigma\cdot\Delta=21.4286\times4.7723=102.26(MPa)$$

範例 14

175lb 重物從距離 A-36 鋼樑樑頂 4ft 處，向下墜落。若支撐彈簧 A 及 B 的勁度皆為 k=500lb／in.，求樑內最大撓度及最大應力，樑厚 3in.，寬 4in.。

($E = 29 \times 10^3 (Ksi)$)



【解析】

解 (1) 最大撓度

$$\Delta_{st} = \frac{PL^3}{48EI}$$

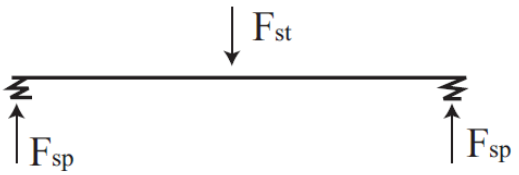
$$k_{beam} = \frac{48EI}{L^3} = \frac{48\,(29)\,(10)^3\,(\frac{1}{12})\,(4)\,(3^3)}{(16\,(12))^3} = 1.7700 \text{kip} / \text{in.}$$

$$2F_{sp} = F_{st} \quad 2k_{sp}\Delta_{sp} = k_{st}\Delta_{st}$$

$$\Delta_{sp} = \frac{1.7700\,(10^3)\,\Delta_{st}}{2\,(500)}$$

$$\Delta_{sp} = 1.7700\Delta_{st} \cdots\cdots ①$$

$U_e = U_i$



$$W\,(h + \Delta_{sp} + \Delta_{st}) = \frac{1}{2} k_{st}\Delta^2_{st} + 2\,(\frac{1}{2})\,k_{sp}\Delta^2_{sp}$$

根據①：

$$175\left[(4)(12)+1.770\Delta_{st}+\Delta_{st}\right]=\frac{1}{2}(1.7700)(10^3)\Delta^2_{st}+500(1.770\Delta_{st})^2$$

$$2451.5\Delta^2_{st}-484.75\Delta_{st}-8400=0$$

$\Delta_{st}=1.9526\text{in.}$，$\Delta_{sp}=3.4561\text{in.}$　$\Delta=\Delta_{sp}+\Delta_{st}=3.4561+1.9526=5.41\text{in.}$

(2) 最大應力 $F_{st}=k_{st}\Delta_{st}$

$=1.7700(1.9526)=3.4561\text{kip}$

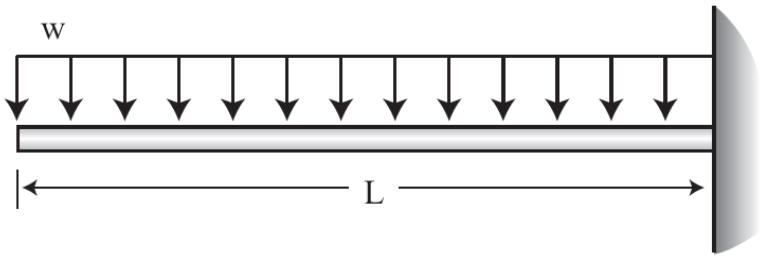
$$M_{max}=\frac{F_{st}L}{4}=\frac{3.4561(16)(12)}{4}=165.893\text{kipin.}$$

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}c}{I}=\frac{165.893(1.5)}{\frac{1}{12}(4)(3^3)}=27.6\text{ksi}<\sigma_Y$$

實戰演練

例 1

一根懸臂樑具有長方形截面，承受均勻負載w，EI**為常數，試求樑的應變能**

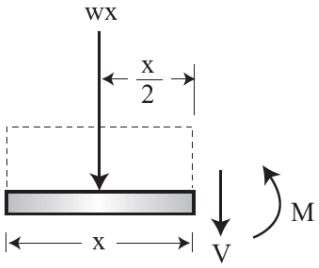


【解析】

答：$\circlearrowleft \sum M_{NA}=0;\ \ M+wx\left(\frac{x}{2}\right)=0 \qquad M=-w\left(\frac{x^2}{2}\right)$

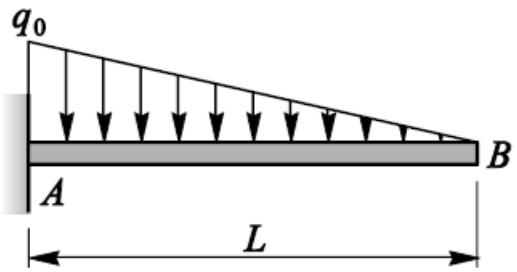
$$U_i=\int_0^L \frac{M^2\,dx}{2EI}=\int_0^L \frac{\left[-w\left(x^2/2\right)\right]^2\,dx}{2EI}=\frac{w^2}{8EI}\int_0^L x^4 dx$$

$$U_i=\frac{w^2L^5}{40EI}$$



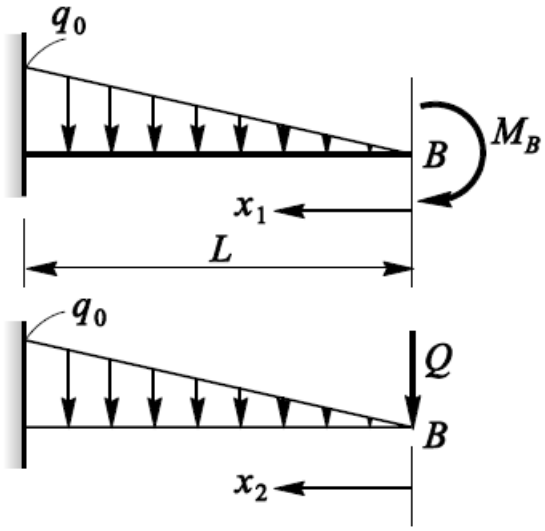
例 2

圖中懸臂梁承受均變負荷，試用卡氏定理求自由端(B 點)之斜角與撓度。



【解析】

(一)內力分析



(二)應變能分析

$$M_{x1}=\frac{q_0 x_1^3}{6L}+M_B \quad , \quad \frac{\partial M_{x1}}{\partial M_B}=1$$

$$\theta_B=\left.\frac{\partial U}{\partial M_B}\right|_{M_B=0}=\int_0^L\left(\frac{\partial M_{x1}}{\partial M_B}\right)\frac{M_{x1}dx_1}{EI}$$

$$\theta_B=\int_0^L(1)\left(\frac{q_0 x_1^3}{6L}\right)\frac{dx_1}{EI}=\frac{q_0 L^3}{24EI}\,(\text{cw})$$

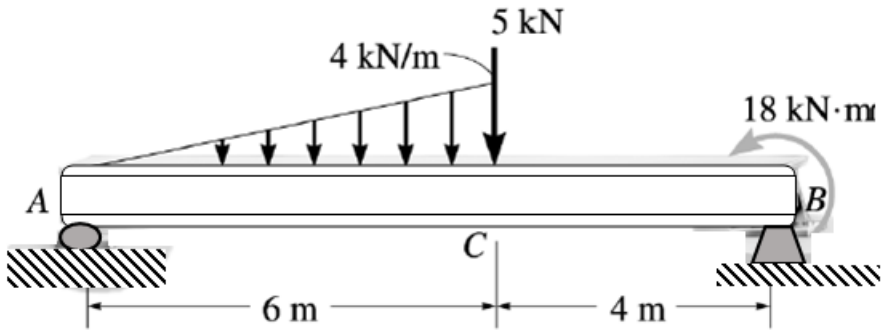
$$M_{x2}=\frac{q_0 x_2^3}{6L}+Qx_2 \quad , \quad \frac{\partial M_{x2}}{\partial Q}=x_2$$

$$y_B=\left.\frac{\partial U}{\partial Q}\right|_{Q=0}=\int_0^L\left(\frac{\partial M_{x2}}{\partial Q}\right)\frac{M_{x2}dx_2}{EI}$$

$$=\int_0^L(x_2)\left(\frac{q_0 x_2^3}{6L}\right)\frac{dx_2}{EI}=\frac{q_0 L^4}{30EI}(\downarrow)$$

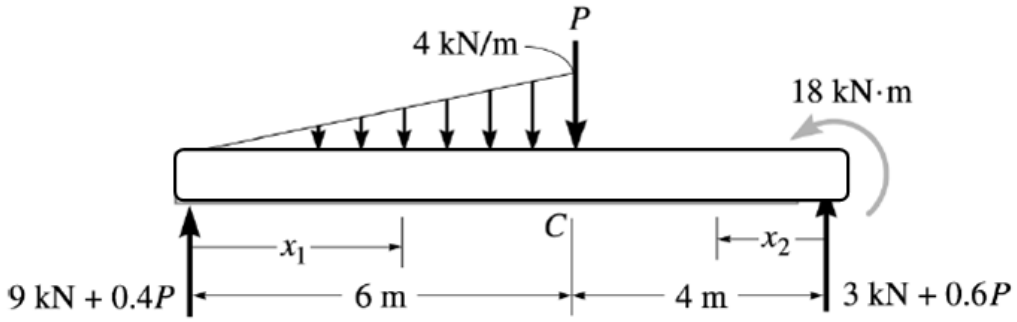
例 3

試求樑上 C 點的垂直位移量，取 E=200GPa、 $I=125\times10^{-6}$

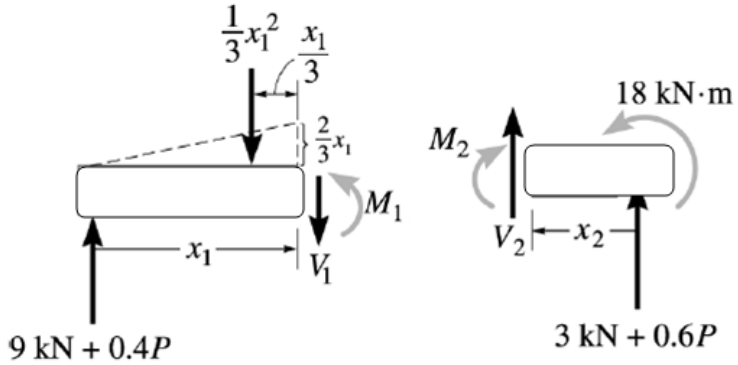


【解析】

（1）內力分析



於x1截面及x2截面切開內力分析



$$\downarrow+\Sigma M_{NA}=0\ ;\quad M_1+\frac{1}{3}x_1^2\left(\frac{x_1}{3}\right)-(9+0.4P)x_1=0$$

$$M_1=(9+0.4P)x_1-\frac{1}{9}x_1^3$$

$$\frac{\partial M_1}{\partial P}=0.4x_1$$

就 x_2 而言，

$$\downarrow+\Sigma M_{NA}=0\ ;\qquad -M_2=18+(3+0.6P)x_2=0$$

$$M_2=18+(3+0.6P)x_2$$

$$\frac{\partial M_2}{\partial P}=0.6x_2$$

由卡式定理令P=5(KN)

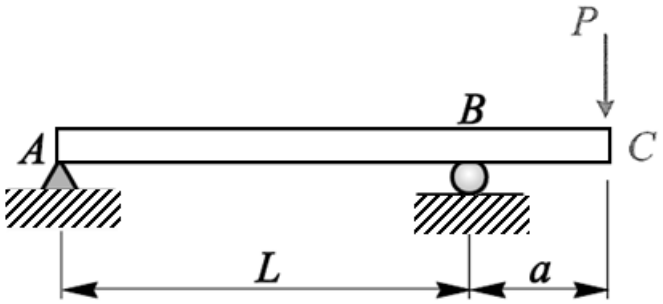
$$\Delta_{C_v}=\int_0^L M\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)\frac{dx}{EI}$$

$$=\int_0^6\frac{\left(11x_1-\frac{1}{9}x_1^3\right)(0.4x_1)\,dx_1}{EI}+\int_0^4\frac{(18+6x_2)(0.6x_2)\,dx_2}{EI}$$

$$=\frac{410.9\,\text{kN}\cdot\text{m}^3}{[200(10^6)\,\text{kN/m}^2]125(10^{-6})\,\text{m}^4}=0.0164\,\text{m}=16.4\,\text{mm}$$

例 4

An overhang beam ABC supports a concentrated load P at the end of the overhang. Determine the deflection δ_C and angle of rotation θ_C at the end of the overhang. (Obtain the solution by using the modified form of Castigliano's theorem.)



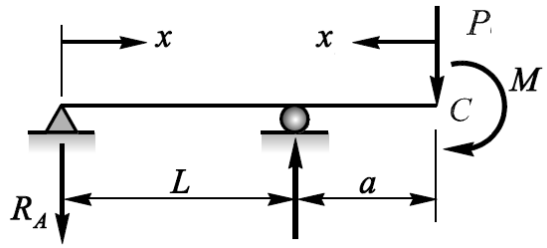
【中興機械】

【中文翻譯】

圖中外伸梁ABC在自由端(C點)承受一集中負荷P，試求梁內之C點撓度及撓角(使用卡式定理)。

【解析】

(一)內力分析



$$M_1(x)=R_A x=\frac{Pa+M}{L}x \ , M_2(x)=Px+M$$

(二)應變能

$$U=\int_0^L \frac{M_1^2(x)}{2EI}dx+\int_0^a \frac{M_2^2(x)}{2EI}dx$$

(三)卡式定理

$$\delta_C = \left.\frac{\partial U}{\partial P}\right|_{M=0} = \frac{1}{EI}[\int_0^L \frac{Pa}{L} x(\frac{a}{L}x)dx + \int_0^a Px^2 dx]$$

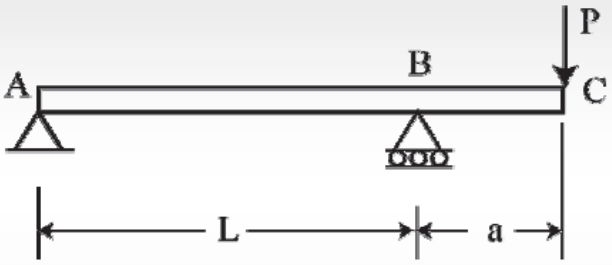
$$= \frac{Pa^2}{3EI}(L+a)(\downarrow)$$

$$\theta_C = \left.\frac{\partial U}{\partial M}\right|_{M=0} = \frac{1}{EI}[\int_0^L \frac{Pa}{L} x(\frac{1}{L}x)dx + \int_0^a Pxdx]$$

$$= \frac{Pa}{6EI}(2L+3a)(c.w.)$$

例 5

樑 ABC 具簡支於 A 及 B，且有一外伸 BC 支持集中負載 P 於自由端 C(見圖)。(1)求由於負載 P 貯存於樑之應變能 U。(2) 從應變能求在負載 P 下方之撓曲 δ_C 。(3) 求 U 及 δ_C 的數值；其中：L 為 2.5 m，外伸長 a 為 1 m，樑為直徑 254mm($I = 2863\times10^4 (mm^4)$) 之鋼材，且負載產生於樑最大應力 80 MPa。(使用 E=200Gpa)



【解析】

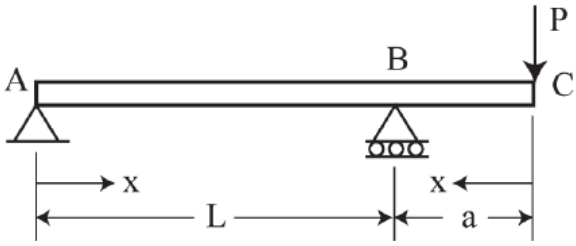
解 (1) From A to B: $M=-Pax/L$

$$U_{AB}=\int\frac{M^2dx}{2EI}=\int_0^L\frac{1}{2EI}\left(-\frac{Pax}{L}\right)^2dx=\frac{P^2a^2L}{6EI}$$

From B to C: $M=-Px$

$$U_{BC}=\int_0^a\frac{1}{2EI}=(-Px)^2\,dx=\frac{P^2a^3}{6EI}$$

$$U=U_{AB}+U_{BC}=\left(P^2a^2/6EI\right)(L+a)$$



(2) $\delta_C=2U/P=\left(Pa^2/3EI\right)(L+a)$

(3) L=2.5m，a=1m，E=200Gpa

$\sigma_{max}=80MPa,\ I=2863\times10^4 mm^4,\ c=d/2=127mm$

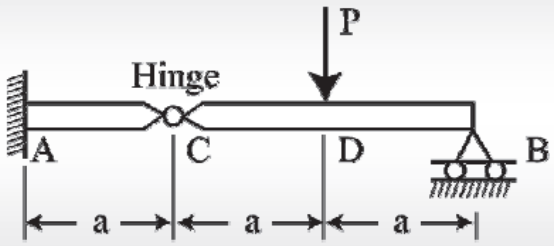
$\sigma_{max}=Mc/I,=Pac/I, P=\sigma_{max}1/(ac)$

$U+P^2a^2(L+a)/(6EI)=\sigma^2_{max}I(L+a)/(6c^2E)=33.1J$

$$\delta_C=\frac{Pa^2(L+a)}{3EI}=\frac{\sigma_{max}a(L+a)}{3cE}=3.67mm$$

例 6

如圖表示一個複合樑，在 C 處鉸接，樑 BC 簡單支撐於 B，和一根懸臂樑 AC，A 端固定。使用卡氏定理計算撓度 v_D 於 P 力的施加點。



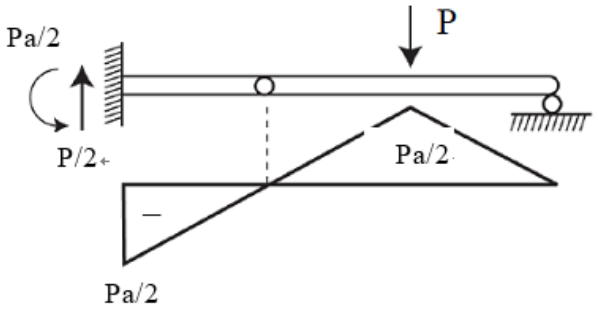
【解析】

解 $M_{AD}=\frac{P}{2}(x-a),\ M_{BD}=\frac{P}{2}x$

$$v_D=\frac{1}{EI}\int M_i\frac{\partial M_i}{\partial P}dx$$

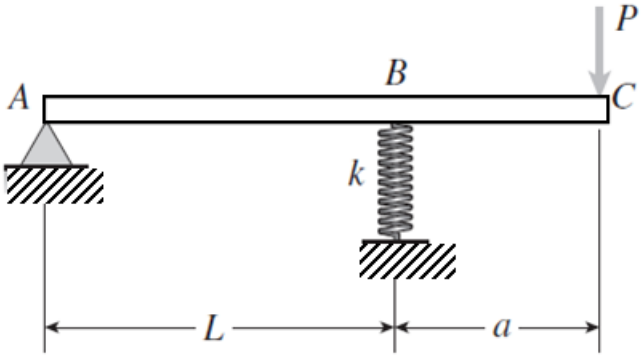
$$v_D=\frac{P}{2EI}\left[\int_0^{2a}\frac{(x-a)^2}{2}dx+\int_0^{a}\frac{x^2}{2}dx\right]$$

積分，$v_D=\frac{Pa^3}{4EI}\downarrow$



範例 7

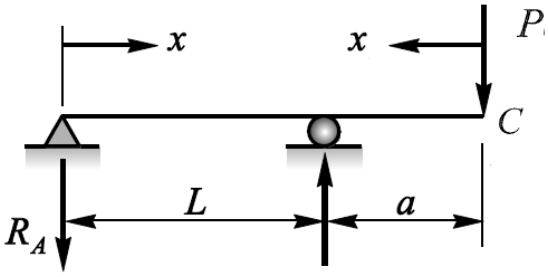
外伸樑 ABC，簡支於 A，以及在 B 由彈簧支撐 (見圖)。一集中負載 P 作用在外伸端。跨距 AB 具長 L，而外伸長為 a，彈簧的勁度為 k。求外伸端向下的位移 δ_C。(由 Castigliano 定理之修正式而求解。)



【清大動機】

【解析】

(一)內力分析



$$R_A = \frac{Pa}{L} \quad \text{(downward)}$$

$$R_B = \frac{P}{L}(L+a) \quad \text{(upward)}$$

$$M_{AB} = -R_A x = -\frac{Pax}{L} \qquad \frac{dM_{AB}}{dP} = -\frac{ax}{L} \quad (0 \le x \le L)$$

$$M_{BC} = -Px \qquad \frac{dM_{BC}}{dP} = -x \quad (0 \le x \le a)$$

(二)應變能

$$U_S = \frac{R_B^2}{2k} = \frac{P^2(L+a)^2}{2kL^2} \qquad U_B = \int \frac{M^2 dx}{2EI}$$

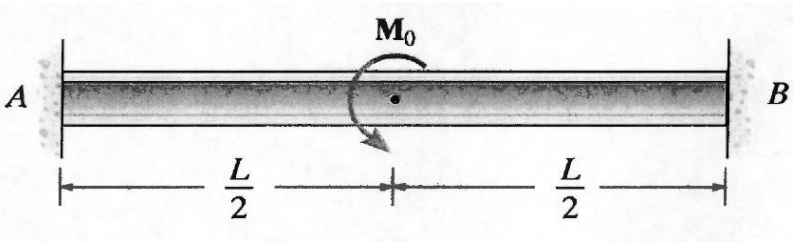
$$U = U_B + U_S = \int \frac{M^2 dx}{2\,EI} + \frac{P^2(L+a)^2}{2\,kL^2}$$

(三)卡式定理

$$\delta_C = \frac{dU}{dP} = \frac{d}{dP}\int \frac{M^2 dx}{2\,EI} + \frac{d}{dP}\left[\frac{P^2(L+a)^2}{2\,kL^2}\right]$$
$$= \frac{d}{dP}\int \frac{M^2 dx}{2\,EI} + \frac{P(L+a)^2}{kL^2}$$

例 8

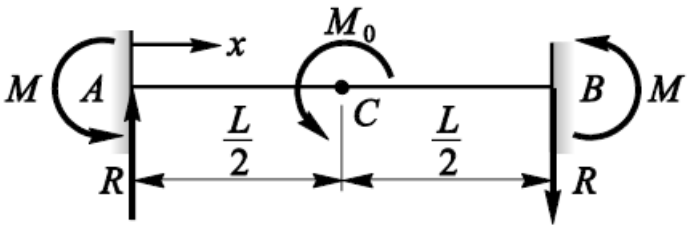
固定梁承受圖示之負荷，試用卡氏定理求支承 A 之反力及反力矩。



【107 清大動機】

【解析】

(一)內力分析



$$\Sigma M_A = 0 \ ， \ M = \frac{RL}{2} - \frac{M_0}{2}$$

$$M_x = M - Rx = \left(\frac{RL}{2} - \frac{M_0}{2}\right) - Rx = R\left(\frac{L}{2} - x\right) - \frac{M_0}{2}$$

(二)應變能

$$\frac{\partial M_x}{\partial R} = \frac{L}{2} - x \ ， \ U = U_{AC} + U_{BC} = 2U_{AC} = 2\int_0^{L/2} \frac{M_x^2 dx}{2EI} \ ， \ y_A = \frac{\partial U}{\partial R} = 0$$

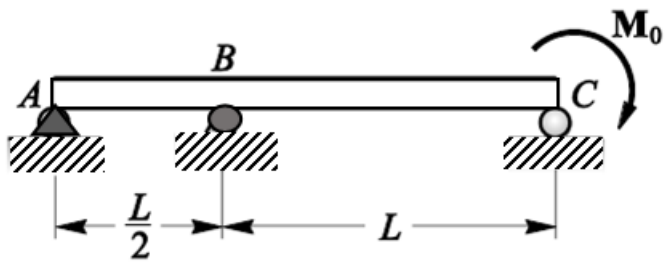
(三)卡式定理

$$2\int_0^{L/2}\left(\frac{\partial M_x}{\partial R}\right)\frac{M_x dx}{EI} = 2\int_0^{L/2}\left(\frac{L}{2} - x\right)\left[R\left(\frac{L}{2} - x\right) - \frac{M_0}{2}\right]\frac{dx}{EI} = 0 \ ， \ R = \frac{3M_0}{2L}$$

$$M = \left(\frac{3M_0}{2L}\right)\frac{L}{2} - \frac{M_0}{2} = \frac{M_0}{4}$$

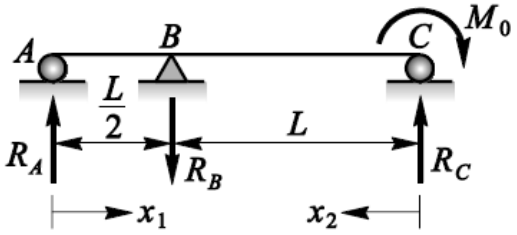
例 9

連續梁承受圖示之負荷，試用卡氏定理求支承之反力。



【解析】

(一)內力分析



$$\Sigma M_B = 0 \ ， \ R_C = \frac{R_A}{2} + \frac{M_0}{L}$$

$$AB \text{ 間} \left(0 \le x_1 \le \frac{L}{2} \right) \ ， \ M_{x1} = R_A x_1 \ ， \ \frac{\partial M_{x1}}{\partial R_A} = x_1$$

$$CB \text{ 間} (0 \le x_2 \le L) \ ， \ M_{x2} = R_C x_2 - M_0 = \left(\frac{R_A}{2} + \frac{M_0}{L} \right) x_2 - M_0 = \frac{R_A x_2}{2} + \frac{M_0 x_2}{L} - M_0$$

(二)卡式定理

$$\frac{\partial M_{x2}}{\partial R_A} = \frac{x_2}{2} \ ， \ y_A = \frac{\partial U}{\partial R_A} = 0$$

$$\int \left(\frac{\partial M}{\partial R_A} \right) \frac{M dx}{EI} = \int_0^{L/2} \left(\frac{\partial M_{x1}}{\partial R_A} \right) \frac{M_{x1} dx_1}{EI} + \int_0^{L} \left(\frac{\partial M_{x2}}{\partial R_A} \right) \frac{M_{x2} dx_2}{EI} = 0$$

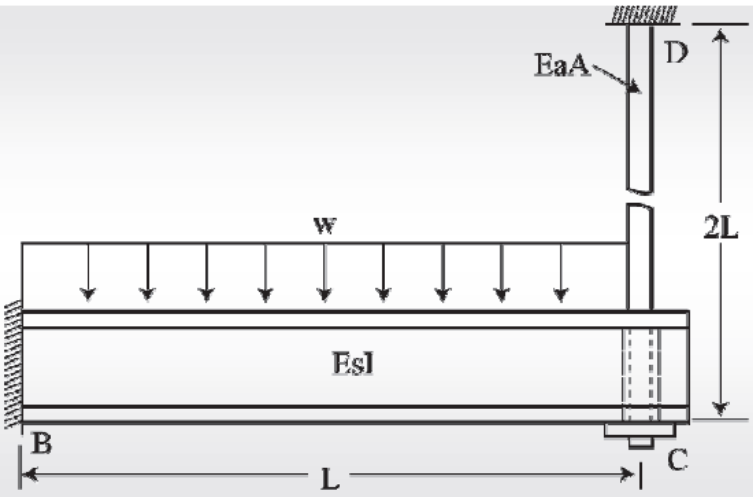
$$\int_0^{L/2} (x_1)(R_A x_1) \frac{dx_1}{EI} + \int_0^{L} \left(\frac{x_2}{2} \right) \left(\frac{R_A x_2}{2} + \frac{M_0 x_2}{L} - M_0 \right) \frac{dx_2}{EI} = 0 \ ， \ R_A = \frac{2M_0}{3L} (\uparrow)$$

$$R_C = \frac{1}{2} \left(\frac{2M_0}{3L} \right) + \frac{M_0}{L} = \frac{4M_0}{3L} (\uparrow)$$

$$\Sigma F_y = 0 \ ， \ R_B = R_A + R_C = \frac{2M_0}{L} (\downarrow)$$

例 10

一根鋼製的 I 形樑在 B 點固定，而在 C 點用一根截面積 A 的鋁合金桿 CD 支撐。使用卡氏定理計算圖中所畫出之負載造成的桿中張力 P，以下列項寫成：w,L,A,Ea,Es 和 I。



【解析】

解 $U_a=\dfrac{p^2(2L)}{2AE_a}$ $U_s=\int_0^{L_s}\dfrac{M^2}{2E_s}dx$ $M=Px-\dfrac{wx^2}{2}$ $U=U_a+U_s$

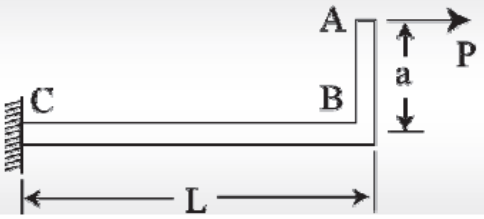
$$\delta_D=\frac{\partial U}{\partial P}=\frac{2PL}{AE_a}+\frac{1}{E_sI}\int_0^L\left(Px-\frac{wx^2}{2}\right)xdx=0$$

或 $$\frac{2PL}{AE_a}+\frac{PL^3}{3E_sI}-\frac{wL^4}{8E_sI}=0$$

解得 $$P=\frac{wL^3}{8}\left(\frac{3AE_a}{AE_aL^2+6E_sI}\right)$$

例 11

一個彎曲的骨架承受負載與支撐如圖所示。利用卡氏定理計算 A 點的水平撓度 δ_A。假設：只考慮彎矩造成的效應。

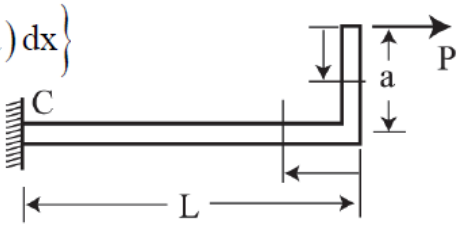


【解析】

解 $M_{AB}=Px$ $M_{BC}=Pa$

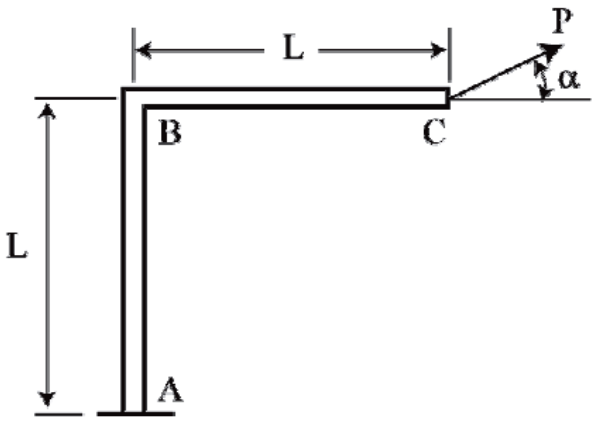
$$\delta_A=\frac{1}{EI}\int M_i\frac{\partial M_i}{\partial P}dx=\frac{1}{EI}\left\{\int_0^a(Px)xdx+\int_0^L(Pa)(a)dx\right\}$$

積分，$\delta_A=\frac{Pa^2}{3EI}(a+3L)$



例 12

如圖框架 ABC 在 C 點受力 P 作用，力 P 與水平成 α 角。框架的兩部等長，且具相同的抗撓剛性。求使撓曲與負載相同方向之 α 角。(不管軸向變形之效應，且只考慮由於負載 P 之彎曲效應。) 註：撓曲與負載相同方向之方向稱為主方向 (principal direction)。對於一平面結構之一給予的負載，有兩個互相垂直的主方向。(機械技師)



【解析】

解 $P_1=P\cos\alpha$ ，$P_2=P\sin\alpha$,

If P_1 acts alone $\delta'_H=\dfrac{P_1L^3}{3EI}$

$$\delta'_V=\theta_B L=\left(\frac{P_1L^2}{2EI}\right)L=\frac{P_1L^3}{2EI}$$

If P_2 acts alone $\delta'_H=\dfrac{P_2L^3}{2EI}$

$$\delta''_V=\frac{P_2L^3}{3EI}+\theta_B L=\frac{P_2L^3}{3EI}+\left(\frac{P_2L^2}{EI}\right)L=\frac{4P_2L^3}{3EI}$$

負載 P 之位移

$$\delta_H = \frac{P_1 L^3}{3EI} - \frac{P_2 L^3}{2EI} = \frac{L^3}{6EI}(2P_1 - 3P_2)$$

$$\delta_V = \frac{P_1 L^3}{2EI} - \frac{4P_2 L^3}{3EI} = \frac{L^3}{6EI}(-3P_1 + 8P_2)$$

$$\tan\alpha = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\delta_V}{\delta_H}$$

$$\frac{\delta_V}{\delta_H} = \frac{-3P_1 + 8P_2}{2P_1 - 3P_2} = \frac{-3P\cos\alpha + 8P\sin\alpha}{2P\cos\alpha - 3P\sin\alpha} = \frac{-3 + 8\tan\alpha}{2 - 3\tan\alpha}$$

$$(\tan\alpha)(2 - 3\tan\alpha) = -3 + 8\tan\alpha$$

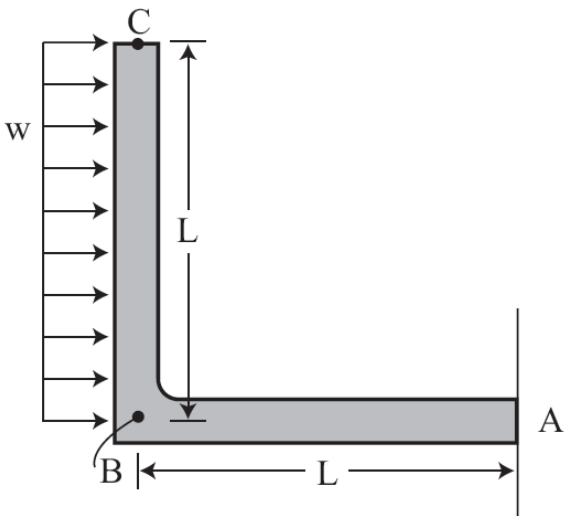
$$\tan^2\alpha + 2\tan\alpha - 1 = 0$$

$$\tan\alpha = -1 \pm \sqrt{2}, \alpha = 22.5° \text{and } -67.5°$$

(Also, $\alpha = 112.5°$ and -157.5°)

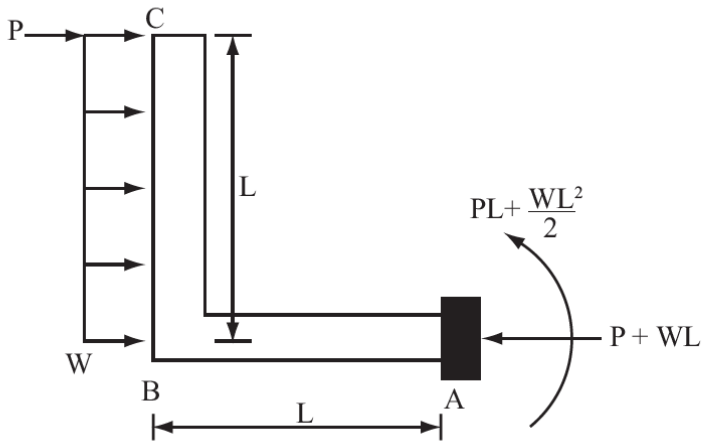
例 13

L 型的框架以兩區段組成，各有長 L 和彎曲勁度 EI。若其承受一均勻分布負載，求端 C 的水平位移。



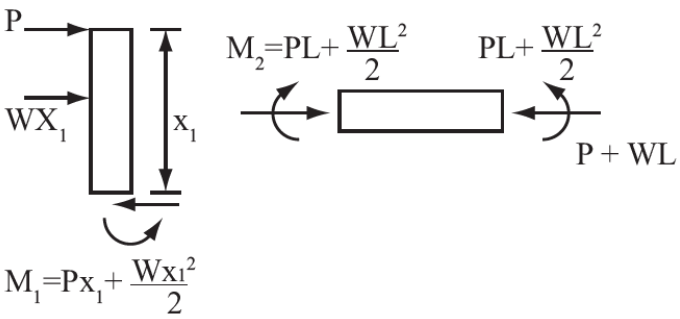
【解析】

解 利用卡氏定理假設虛設一水平力 P 於 C 點，如下圖所示



取 C 點向下之自由體圖及 AB 之自由體圖

$$\frac{\partial M_1}{\partial P}=x_1\text{，}\frac{\partial M_2}{\partial P}=L$$



令 $P=0 \Rightarrow M_1=\frac{Wx_1^2}{2}$，

$$M_2=\frac{WL^2}{2}$$

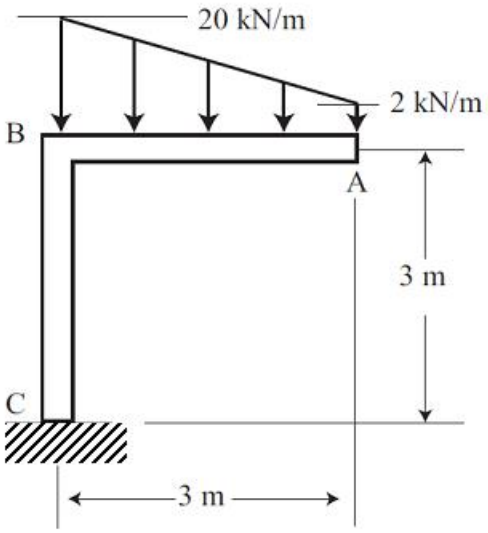
$$\Delta_C=\int_0^L M\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)\frac{dx}{EI}$$

$$=\frac{1}{EI}\left[\int_0^L \frac{Wx_1^2}{2}(x_1)\,dx_1+\int_0^L \frac{WL^2}{2}L\,dx_2\right]$$

$$=\frac{5WL^4}{8EI}$$

例 14

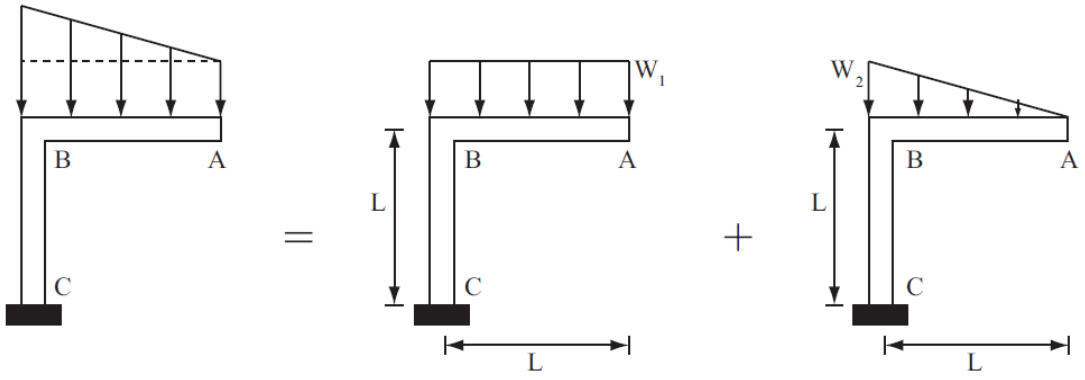
如圖所示平面構架其每部分桿件的 EI 值均為常數，並忽略橫向剪力的影響，試求出點 A 的垂直變位 Δ_A 的大小。（94 高考）

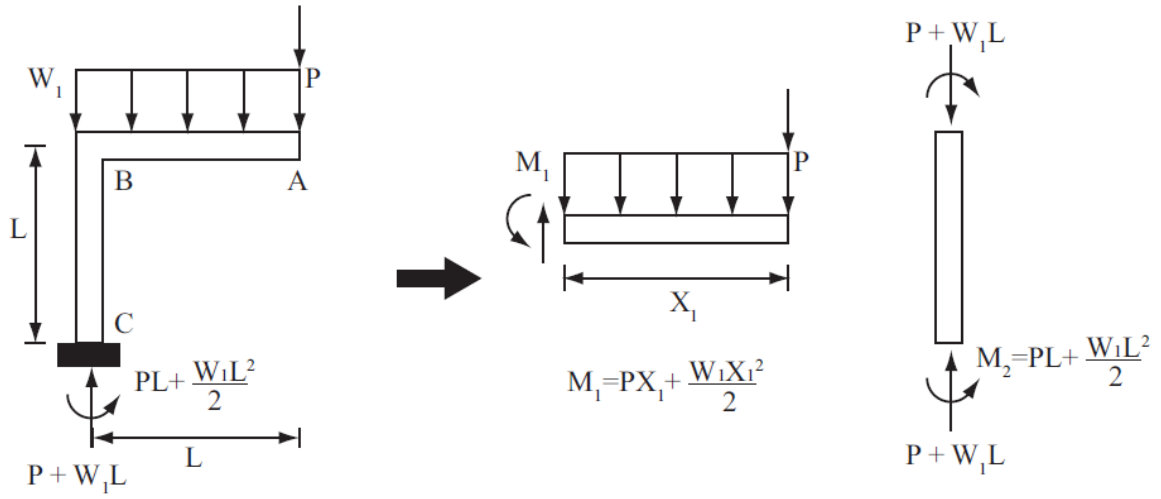


【解析】

(1)

解 (1)





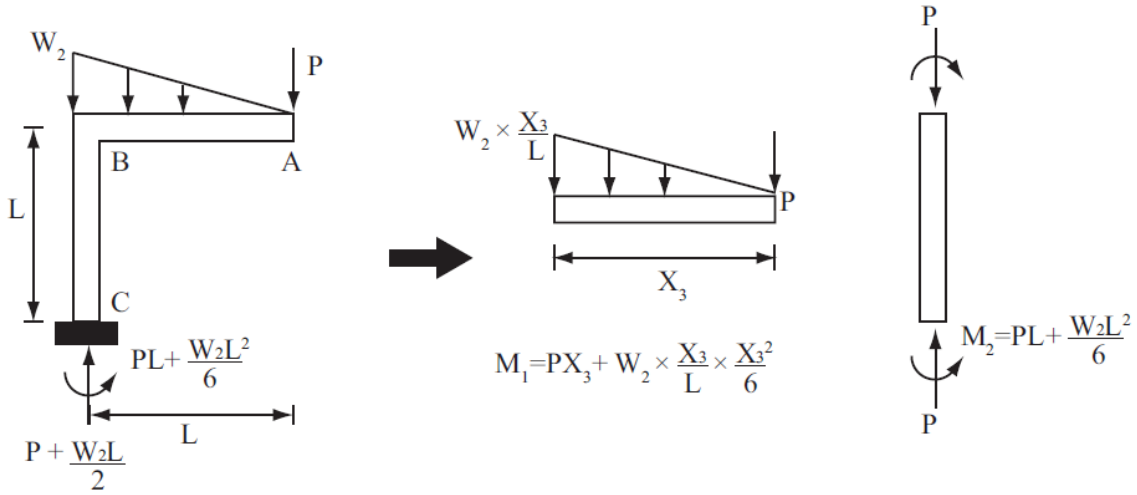
利用卡氏定理

$$\frac{\partial M_1}{\partial P}=x_1，\frac{\partial M_2}{\partial P}=L，令\ P=0\quad M_1=\frac{W_1x_1^2}{2}\quad M_2=\frac{W_1L^2}{2}$$

$$\delta'_A=\int_0^L M\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)\frac{dx}{EI}=\frac{1}{EI}\left[\int_0^L\frac{W_1x_1^2}{2}(x_1)\,dx_1+\int_0^L\frac{W_1L^2}{2}\times L\,dx_2\right]$$

$$=\frac{5W_1L^4}{8EI}$$

(2)



利用卡氏定理

$$\frac{\partial M_1}{\partial P}=x_3，\frac{\partial M_2}{\partial P}=L，令\ P=0$$

$$M_1=\frac{W_2x_3^{\ 3}}{6L}$$

$$M_2=\frac{W_2L^{\ 2}}{6}$$

$$\delta_A''=\int_0^L M\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)\frac{dx}{EI}=\frac{1}{EI}\left[\int_0^L\frac{W_2x_3^{\ 3}}{6L}(x_3)\,dx_3+\int_0^L\frac{W_2L^{\ 2}}{6}\times L\,dx_4\right]$$

$$=\frac{W_2L^{\ 4}}{5EI}$$

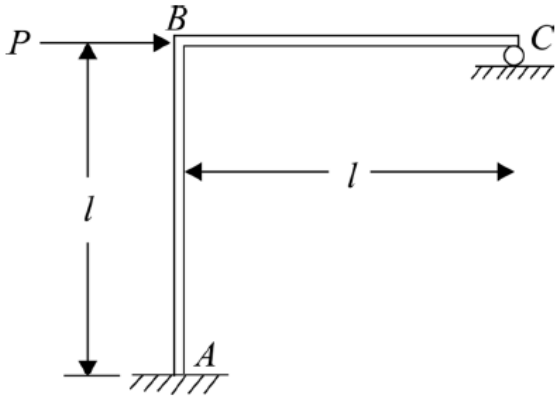
$$\delta_A=\delta_A'+\delta_A''=\frac{5W_1L^{\ 4}}{8EI}+\frac{W_2L^{\ 4}}{5EI}$$

取 $L=3$，$W_1=2000$（N／m），$W_2=18000$（N／m）

$$\delta_A=\frac{5\times2000\times3^4}{8EI}+\frac{18000\times3^4}{5EI}=\frac{392850}{EI}$$

範例 15

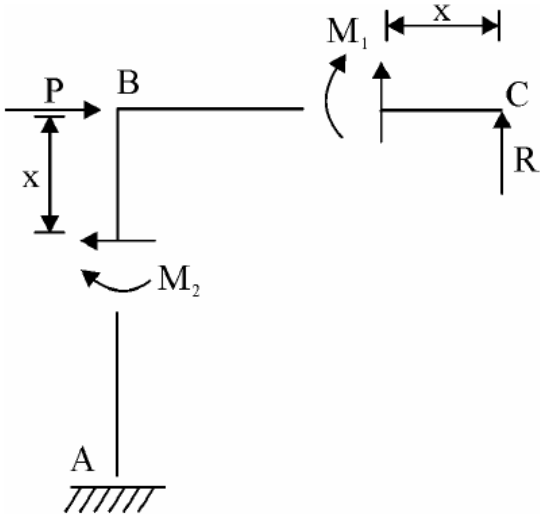
如圖所示，一個均勻截面的 L 形鋼樑 A 端固定於地面，C 端係用滾輪支撐於牆上，各邊長度為 L，於 B 點處受一水平外力 P，假設其材料降服強度為 σ_y，截面的彎曲慣性矩為 I，請問不使 L 形鋼樑永久變形的最大外力 P 為何？(95 機械技師)



【100 交大機械】

【解析】

1. **假設 C 點支承為贅力 R：**



BC 段：$M_1 = Rx$，$M_2 = RL - Px$　系統應變能 $U = \int_o^L \frac{M_1^2}{2EI} dx + \int_o^L \frac{M_2^2}{2EI} dx$

2. **C 點垂直位移 = 0：**

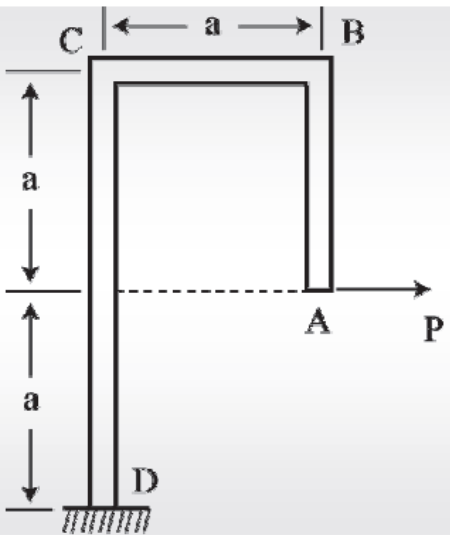
$$\frac{\partial U}{\partial R} = \frac{1}{EI}\left[\int_0^L (Rx)\,x dx + \int_o^L (RL - Px)\,L dx\right] = 0 \quad \Rightarrow R = \frac{3P}{8}(\uparrow)$$

3. **最大彎矩值發生於 A 端：**

$$M_{max} = RL - PL = \frac{5PL}{8} \qquad \sigma_y = \frac{M_{max}\,y}{I} = \frac{5PLy}{8I} \quad \Rightarrow P = \frac{8\sigma_y I}{5Ly}$$

範例 16

一個框架一端固定並在另一端施加以負載如圖所示。利用卡氏定理計算(1)A 點的水平撓度 δ_A。(2)A 點的斜率 θ_A。假設：忽略軸力與剪力的效應。



【解析】

解 1. 讓虛構的力偶 C=0：$M_{AB}=Px$　$M_{BC}=Pa$　$M_{DC}=Px-Pa$

然後 $\delta_A=\int M_1\frac{\partial M_1}{\partial P}dx$

$$=P\int_0^a x^2dx+Pa^2\int_0^a dx+P\int_0^{2a}\left(x^2-2ax+a^2\right)dx$$

$$=\frac{4}{3}Pa^3+Pa^3\left(\frac{8}{3}-4+2\right)$$

$$=\frac{2Pa^3}{EI}\rightarrow$$

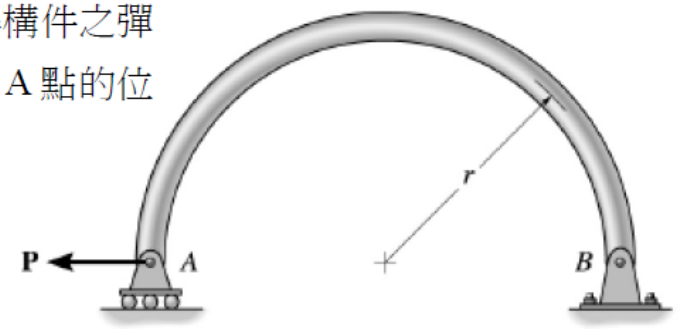
2. 我們現在有：

$M_{AB}=Px+C$　$M_{BC}=Pa+C$　$M_{DC}=Px-Pa+C$　$\theta_A=\frac{1}{EI}\left[\int Mi\frac{\partial Mi}{\partial C}dx\right]$

然而，設定 C=0 之後：$\theta_A=\frac{1}{EI}\left[\int_0^a xdx+a\int_0^a dx-\int_0^{2a}(x-a)dx\right]=\frac{3}{2}\frac{Pa^2}{EI}$

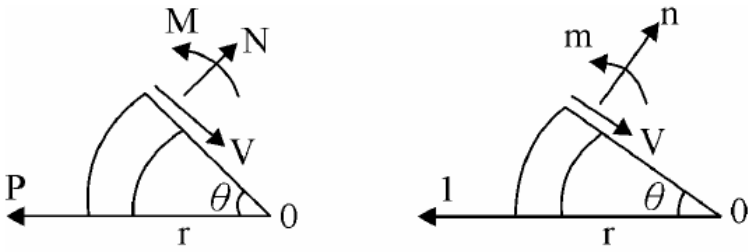
例 17

半圓環桿構件，其截面積為 A 且桿構件之彈性模數 E 及慣性矩 I 均為常數，求 A 點的位移。



【解析】

解析



（a）　　（b）

如圖(a)：$\sum F_x = 0 \Rightarrow N = P\sin\theta$　　$\sum M_O = 0 \Rightarrow M = Pr\sin\theta$

利用單位力法，假設虛力為 1 如圖(b)

$\sum F_x = 0 \Rightarrow n = 1 \cdot \sin\theta$　　$\sum M_O = 0 \Rightarrow m - (1 \cdot \sin\theta)r = 0$　　$\Rightarrow m = r\sin\theta$

$$1 \cdot \Delta = \int_o^L \frac{mM}{EI}dx = \frac{Pr^2}{EI}\int_o^\pi (\sin\theta)^2 r d\theta \quad \Rightarrow \Delta = \frac{\pi Pr^3}{2EI}$$

【另解】:卡二定理

(一)內力分析

由上圖得

$$M(\theta) = Pr\sin\theta$$

(二)應變能

$$U = \int \frac{M^2}{2EI}dx = \int_0^\pi \frac{M^2}{2EI}(r\,d\theta)$$

(三)卡式定理

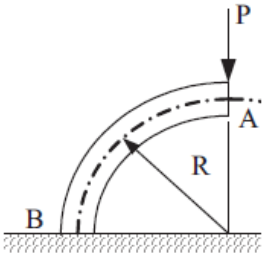
$$(\delta_B)_H = \frac{\partial U}{\partial P} = \int_0^{\pi} \frac{M}{EI}\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)(\mathrm{r}\,d\theta)$$

$$= \frac{P\mathrm{r}^3}{EI}\int_0^{\pi} \sin^2\theta\, d\theta$$

$$= \frac{\pi P\mathrm{r}^3}{2EI}(\leftarrow)$$

例 18

. 如右圖所示之四分之一圓弧形構架，圓弧半徑為 R，斷面慣性矩為 I，彈性模數為 E，當構架承受集中荷重 P 時之應變能為何？



(A) $\frac{\pi P^2R^3}{3EI}$　(B) $\frac{\pi P^2R^3}{4EI}$　(C) $\frac{\pi P^2R^3}{8EI}$　(D) $\frac{\pi P^2R^3}{12EI}$ 。

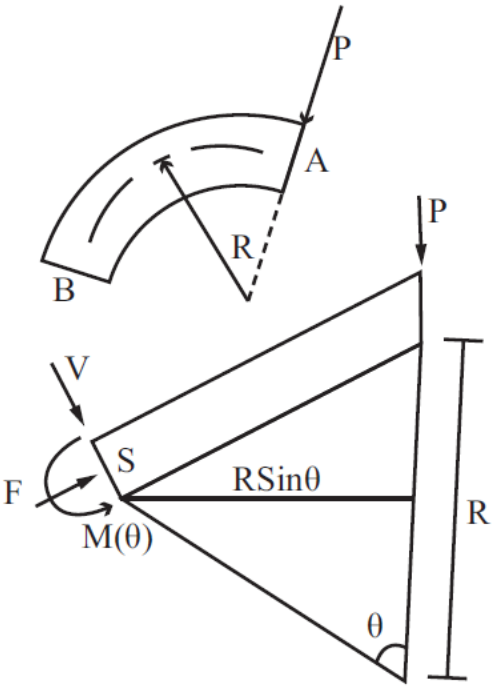
【解析】

$U = f(R, I, E, P)$

$\sum M_s = 0$

$M(\theta) = PR\sin\theta$ ； $ds = Rd\theta$

$$U = \int \frac{M(\theta)}{\tau EI} ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{PR^3 \sin^2\theta}{\tau EI} d\theta = \frac{\pi P^2 R^3}{\delta EI}$$



例 19

圖中，一根直徑 20 mm 實心圓桿，彎成一個 4 分之 1 圓弧，標稱半徑為 100 mm。一端固定在牆上，另一端則受到一個水平 Y 方向負荷 V，該力與牆面平行。如果牆上固定點 A，B(A 是截面上最側邊的點，B 是截面上最高的點)上的最大正應力不得大於 100 MPa，且最大剪應力不得大於 50 MPa。則該負荷 V 最大可以是多少？(93 機械技師)

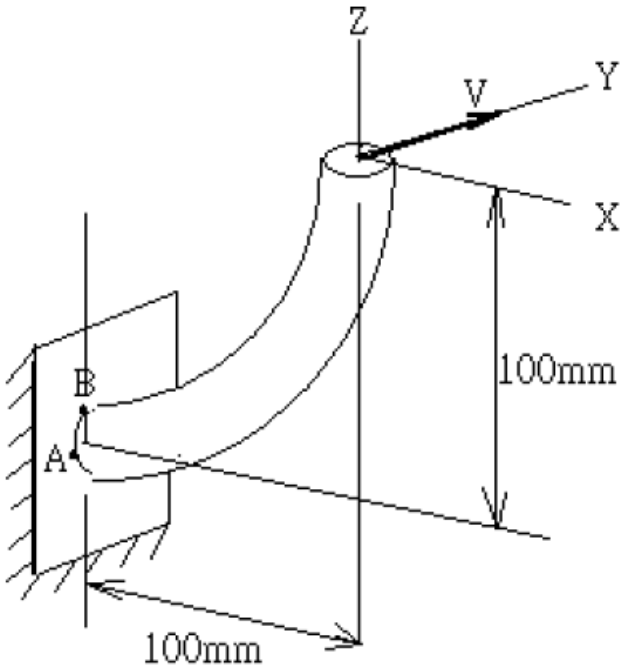
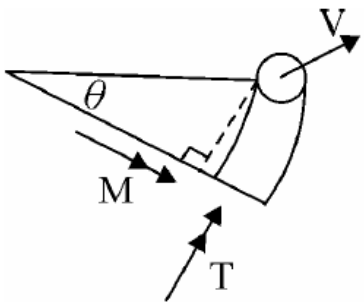
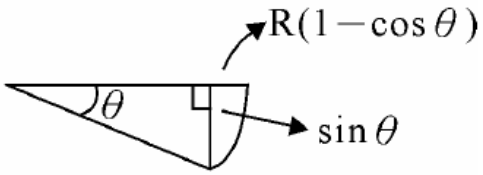


圖2

【解析】

4.





$T = VR(1-\cos\theta)$　$M = VR(\sin\theta)$：

$$\sigma = \frac{My}{I} = \frac{VR\sin\theta y}{\frac{\pi}{64}(0.02)^4} = \frac{V\times 0.1\times\sin 45°\times 0.01}{\frac{\pi}{64}(0.02)^4} = 90031.63V$$

$$\tau = \frac{VR(1-\cos\theta)\times C}{J} = \frac{V\times 0.1\times(1-\cos 45°)\times 0.01}{\frac{\pi}{32}(0.02)^4} = 18646.16V$$

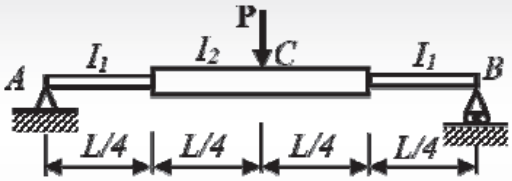
$$\tau_{max} = \sqrt{(\frac{90031.63V}{2})^2 + (18646.16V)^2} = 50\times 10^6 \Rightarrow V = 1026.17N$$

$$\sigma_{max} = \frac{90031.63V}{2} + \sqrt{(\frac{90031.63V}{2})^2 + (18646.16V)^2} \Rightarrow 93740.58V = 100\times 10^6$$

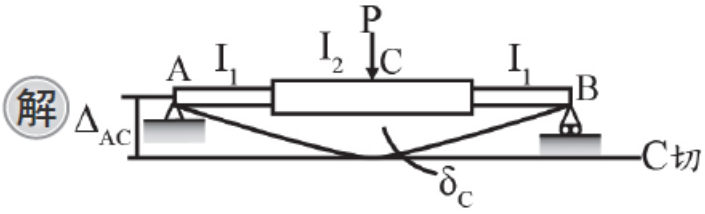
$V = 1066.77N$　所以負荷 V 最大為 1026.17N

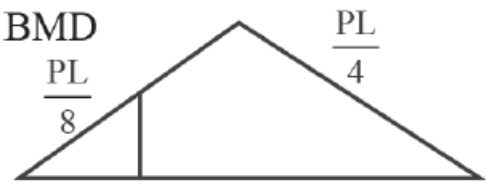
例 20

如圖所示之簡支樑具有階梯之截面，其中 $I_1=I$、$I_2=3I$，中心點 C 承受一集中負載 P，材料楊氏係數為 E，試求因 P 所產生端點之撓曲斜角及中心點 C 之撓曲位移。(102 年高考)

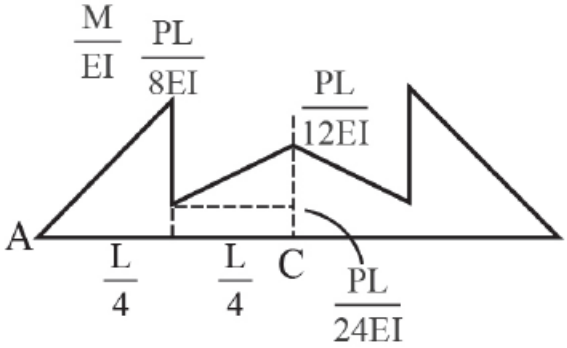


【解析】





將 BMD 除以每段梁鋼度得 $\frac{M}{EI}$ 圖如下



$\theta_C-\theta_A=\theta_{AC}\theta_C=0$

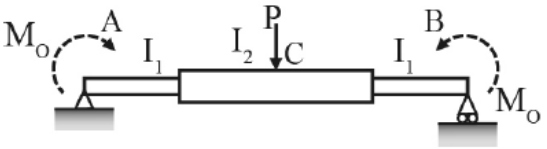
$$0-\theta_A=\theta_{AC}=\left[\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{8}+\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{12}\right)\times\frac{1}{4}\right]\frac{PL^2}{EI}=\frac{PL^2}{32EI}$$

得 $\theta_A=\frac{PL^2}{32EI}$ (順)

$$\delta_C=\delta_{AC}=\left[\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{8}\times\left(\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{2}\times\frac{1}{24}\times\frac{1}{4}\times\left(\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)+\times\frac{1}{24}\times\frac{1}{4}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)\right]\frac{PL^3}{EI}$$

$$=\frac{5PL^3}{576EI}$$

另解：能量法(卡氏第二定理修正式)



於 AB 兩端虛設大小相同方向相反力矩 M_0

由靜平衡可得 A 端反力，$R_A=\frac{P}{2}$

得 AC 段內彎矩為 $M_{AC}=\frac{P}{2}x+M_0$ ，且 $0\le x\le\frac{L}{2}$

$$\frac{\partial M_{AC}}{\partial P}=\frac{x}{2}\frac{\partial M_{AC}}{\partial M_0}=1$$

$$\delta_C=\frac{\partial U}{\partial P}=2\int_0^{\frac{L}{2}}\frac{M_{AC}}{EI}\frac{\partial M_{AC}}{\partial P}\,dx$$

$$=\frac{2}{EI}\int_0^{\frac{L}{4}}M_{AC}\Big|_{M_0=0}\frac{\partial M_{AC}}{\partial P}\,dx+\frac{2}{E(3I)}\int_{\frac{L}{4}}^{\frac{L}{2}}M_{AC}\Big|_{M_0=0}\frac{\partial M_{AC}}{\partial P}\,dx$$

$$=\frac{2}{EI}\int_0^{\frac{L}{4}}\left(\frac{Px}{2}\right)\left(\frac{x}{2}\right)dx+\frac{2}{E(3I)}\int_{\frac{L}{4}}^{\frac{L}{2}}\left(\frac{Px}{2}\right)\left(\frac{x}{2}\right)dx=\frac{5PL^3}{576EI}$$

因為對稱性，$\theta_A=\theta_B$

$$\frac{\partial U}{\partial M_0}=\theta_A+\theta_B=2\theta_A$$

$$2\theta_A=\frac{\partial U}{\partial M_0}=2\int_0^{\frac{L}{2}}\frac{M_{AC}}{EI}\frac{\partial M_{AC}}{\partial P}\,dx$$

$$=\frac{2}{EI}\int_0^{\frac{L}{4}}M_{AC}\Big|_{M_0=0}\frac{\partial M_{AC}}{\partial M_0}\,dx+\frac{2}{E(3I)}\int_{\frac{L}{4}}^{\frac{L}{2}}M_{AC}\Big|_{M_0=0}\frac{\partial M_{AC}}{\partial M_0}\,dx$$

$$=\frac{2}{EI}\int_0^{\frac{L}{4}}(\frac{Px}{2})(1)\,dx+\frac{2}{E(3I)}\int_{\frac{L}{4}}^{\frac{L}{2}}(\frac{Px}{2})(1)\,dx=\frac{2PL^2}{32EI}$$

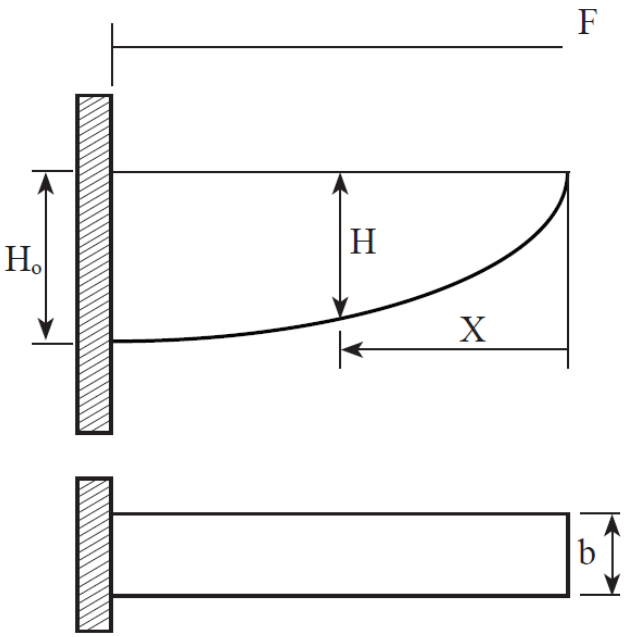
$$\Rightarrow\theta_A=\frac{PL^2}{32EI}$$

例 21

右圖所示寬度 b 為常數之板片彈簧（leaf spring），H_o 為彈簧在固定端之高度，總長度為 L，X 為橫軸座標從自由端算起，H 是在 X 截面之高度。此彈簧欲設計成在外力 F 之作用下，沿 X 方向各截面之最大彎曲應力（maximum bending stress）都相等，請證明：

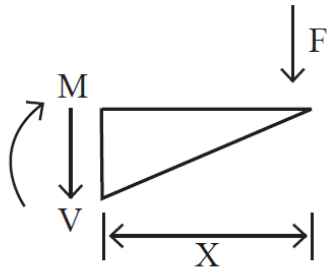
（一）欲滿足設計需求，H 與 X 之關係式為 $H = H_o\sqrt{X/L}$ 。

（二）此彈簧之彈簧常數 $k = (EbH_o^3)/(8L^3)$，式中，E 為材料之楊氏模數（Young's modulus）。（100 高三）



【解析】

解（一）



$V = -F$

$M = -FX$

$$\sigma = \frac{My}{I} = \frac{(Fx)\times\frac{H}{2}}{\frac{1}{12}\times b\times H^3} \Rightarrow H = (\frac{6Fx}{\sigma b})^{\frac{1}{2}} \quad -(1)$$

當 X = L 時 $H = H_o = (\frac{6FL}{\sigma b})^{\frac{1}{2}}$ 代入 (1)，故 $H = H_o\sqrt{\frac{x}{L}}$

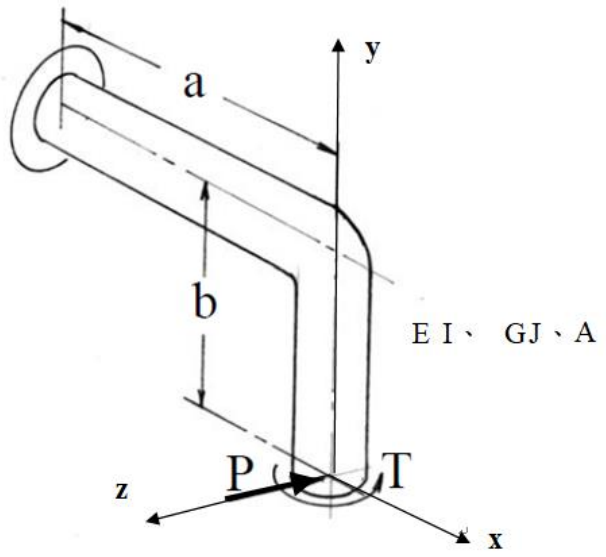
（二）$\delta = \int_0^L x \cdot \frac{M}{Ez} dx$

$$= \int_0^L x \cdot \frac{Fx}{E \times \frac{1}{12} \times b \times (H_o \times \sqrt{\frac{x}{L}})^3} dx \quad = \frac{F(L)^{\frac{3}{2}}}{E \times \frac{1}{12} b H_o^3} \int_0^L x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{8Fx(L)^3}{EbH_o^3}$$

又 $k = \frac{F}{8} = \frac{EbH_o^3}{8L^3}$

例 22

A right angle-cantilevered bracket with concentrated load and torsional loading at the free end is shown in sketch w. Using Castigliano's theorem, find the deflection at the free end in the zdirection. Neglect transverse shear effects.



【解析】

(一)應變能

$$U=\int_0^b \frac{M_y^2}{2EI}\,dy+\int_0^b \frac{T_y^2}{2GJ}\,dy+\int_0^a \frac{M_h^2}{2EI}\,dx+\int_0^a \frac{T_h^2}{2GJ}\,dx$$

$$=\int_0^b \frac{(Py)^2}{2EI}\,dy+\int_0^b \frac{T^2}{2GJ}\,dy+\int_0^a \frac{(Px+T)^2}{2EI}\,dx+\int_0^a \frac{(Pb)^2}{2GJ}\,dx$$

(二)卡式定理

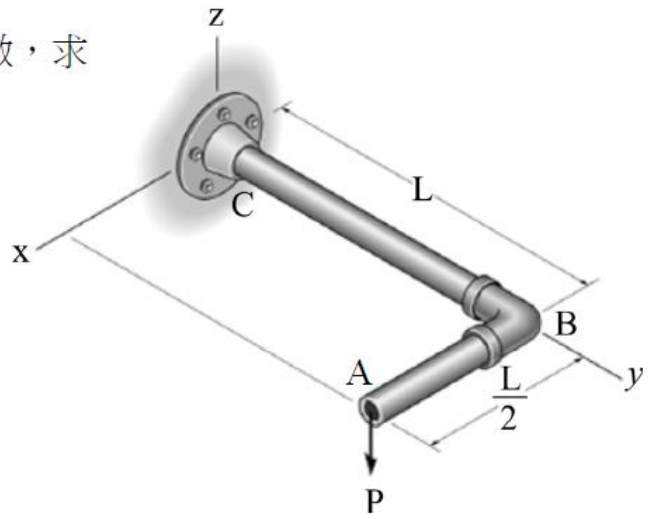
$$\delta_z=\frac{\partial U}{\partial P}=\frac{\partial}{\partial P}\left(\int_0^b \frac{(Py)^2}{2EI}\,dy+\int_0^b \frac{T^2}{2GJ}\,dy+\int_0^a \frac{(Px+T)^2}{2EI}\,dx+\int_0^a \frac{(Pb)^2}{2GJ}\,dx\right)$$

$$=\int_0^b \frac{2Py^2}{2EI}\,dy+\int_0^a \frac{2(Px+T)x}{2EI}\,dx+\int_0^a \frac{2Pb^2}{2GJ}\,dx=\frac{P}{EI}\left(\frac{1}{3}y^3\right)_0^b+\frac{1}{EI}\left(\frac{Px^3}{3}+\frac{Tx^2}{2}\right)_0^a+\frac{Pb^2}{GJ}(x)_0^a$$

$$=\frac{Pb^3}{3EI}+\frac{1}{EI}\left(\frac{Pa^3}{3}+\frac{Ta^2}{2}\right)+\frac{Pb^2a}{2GJ}=\frac{P\left(b^3+a^3\right)}{3EI}+\frac{Ta^2}{2EI}+\frac{Pb^2a}{GJ}$$

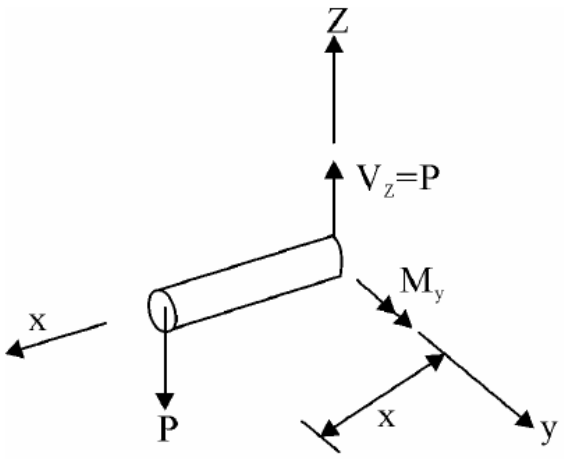
例 23

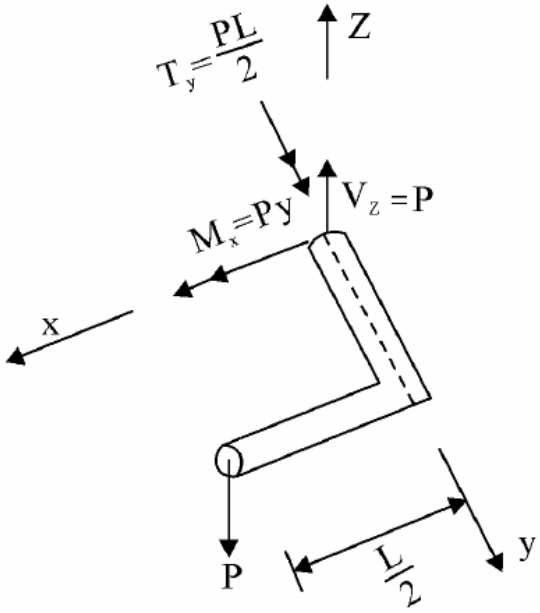
如圖所示，桿構件之 E、I、J 均為常數，求 A 點之位移



【解析】

解析 1.





$$\text{應變能 } U=\int\frac{M^2dx}{2EI}+\int\frac{T^2dx}{2GT}=\int_o^{\frac{L}{2}}\frac{(Px)^2dx}{2EI}+\int_o^{L}\frac{(Px)^2dx}{2EI}$$

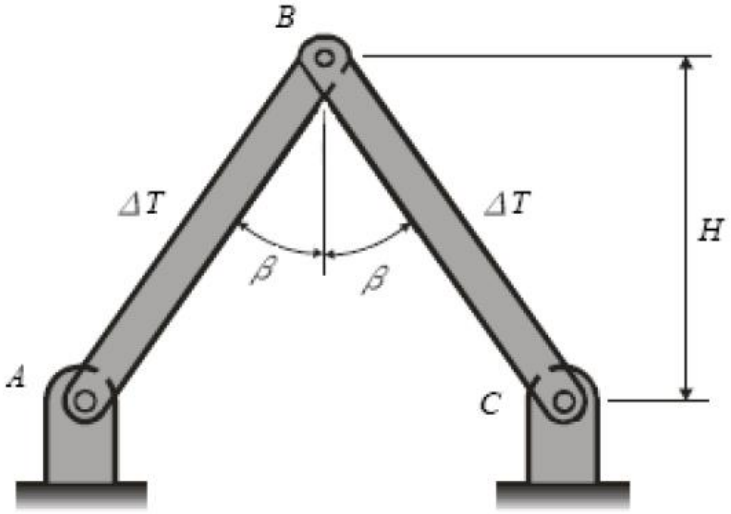
$$+\int_o^{L}\frac{(\frac{PL}{2})^2dx}{2GJ}=\frac{P^2}{2EI}(\frac{L}{2})^3\times\frac{1}{3}+\frac{P^2}{2EI}\times\frac{L^3}{3}+\frac{P^2L^3}{8GJ}=\frac{9P^2L^3}{48EI}+\frac{P^2L^3}{8GJ}$$

2. **根據卡氏第二定理：**

$$\delta_A=\frac{\partial U}{\partial P}=\frac{9PL^3}{24EI}+\frac{PL^3}{4GJ}=\frac{3PL^3}{8EI}+\frac{PL^3}{4GJ}$$

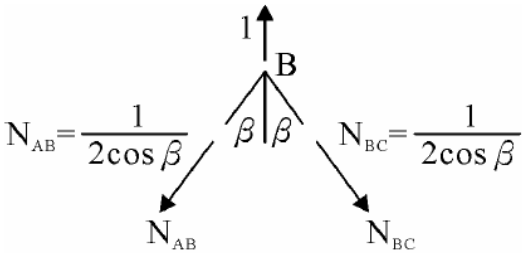
例 24

如下圖所示，一對稱且與中心軸線夾角為 β 之兩桿桁架 AB 與 CB，其熱膨脹係數皆為 α，假設溫度上升 ΔT，試求接頭 B 點之撓度。(96 年機械地特四等)



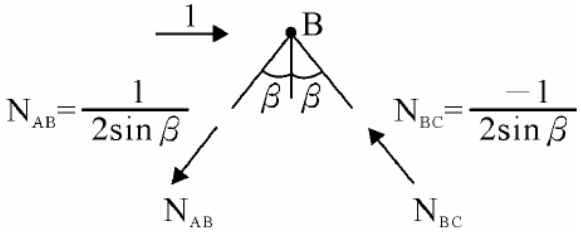
【解析】

(1) 利用單位力法，假設 B 點受垂直虛力為 1：



$$1\cdot\delta_{BV}=[\frac{1}{2\cos\beta}\times\alpha\times(\frac{H}{\cos\beta})\times\Delta T]\times 2\quad\Rightarrow\delta_{BV}=\frac{\alpha H\Delta T}{\cos\beta^2}$$

(2) 假設 B 點受平行虛力為 1：

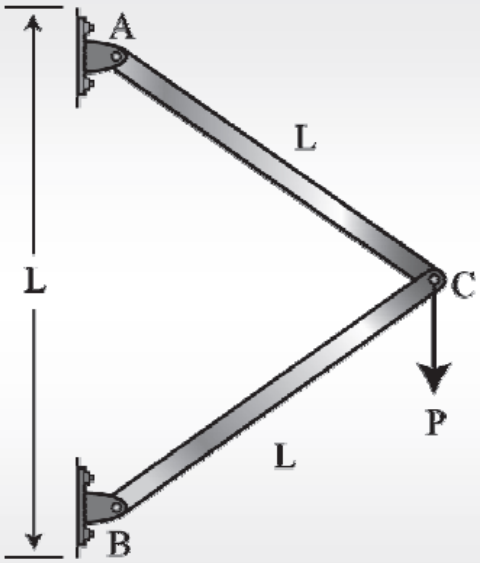


$$1\cdot\delta_{Bh}=[(\frac{-1}{2\cos\beta}+\frac{1}{2\cos\beta})\times\alpha\times(\frac{H}{\cos\beta})\times\Delta T]=0$$

故 B 點只向上位移 $\frac{\alpha H\Delta T}{\cos\beta^2}$

例 25

求接點 C 的垂直位移量。AE 為常數。



【解析】

解

$$\xrightarrow{+}\sum F_x = 0 \quad F_{CB}\cos 30° - F_{CA}\cos 30° = 0$$

$$F_{CB} = F_{CA}$$

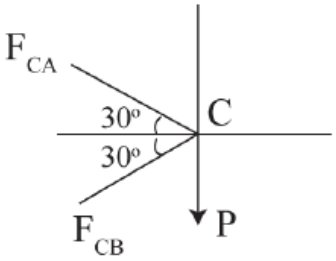
$$+\uparrow \sum F_y = 0 \quad F_{CA}\sin 30° - F_{CB}\sin 30° - P = 0$$

$$F_{CB} = F_{CA} = P$$

$$U_\tau = U_i$$

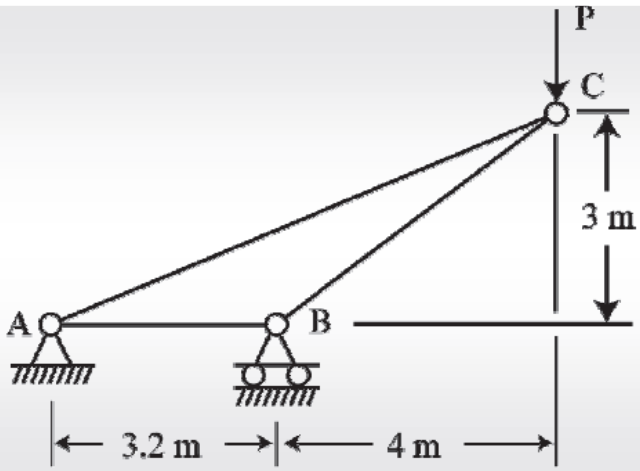
$$\frac{1}{2}P\Delta c = \sum \frac{N^2 L}{2EA} \Rightarrow \frac{1}{2}P\Delta c = \frac{L}{2EA}\left[F_{C^2B} + F_{C^2A}\right]$$

$$P\Delta c = \frac{L}{EA}\left(p^2 + p^2\right) \Rightarrow \Delta c = \frac{2PL}{AE}$$



例 26

桁架 ABC，如圖所示，被施加一個垂直負載 P。使用卡氏定理節點 C 處的垂直與水平位移。



【解析】

解 1. 設 Q→於點 C

由平衡圖－對整根樑(由 $\sum M=0,\sum F=0$)：

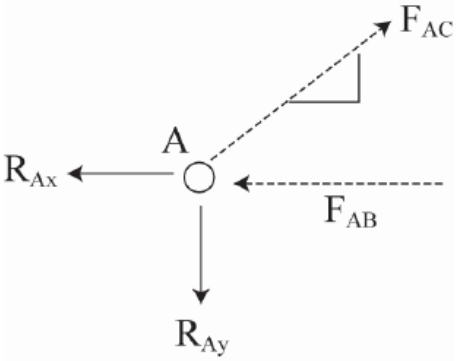
$R_{AX}=Q\leftarrow$ $R_{Ay}=1.25P+0.9375Q\downarrow$

$R_{by}=2.25P+0.9375Q\uparrow$

2. 節點 A：

$F_{AC}=3.25P+2.4375Q(T)$

$F_{AB}=3P+1.25Q(C)$



3. 節點 B：$F_{BC}=3.57P+1.5625Q(C)$

於是，我們會有

$$(\delta_c)_h=\frac{1}{AE}\sum F_iL_i\frac{\partial F_i}{\partial Q}=\frac{P}{AE}[12+61.791+29.2969]=103.088\frac{P}{AE}\rightarrow$$

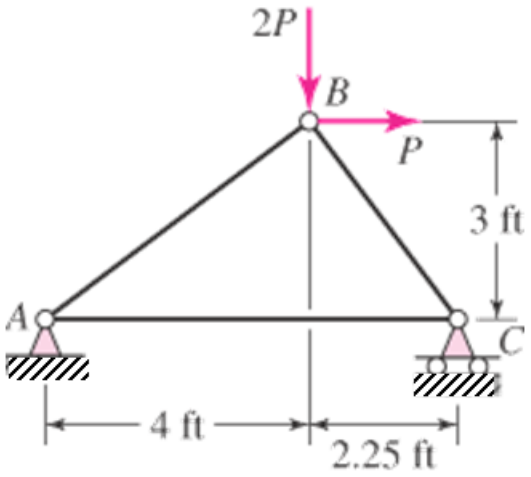
和

$$(\delta_c)_v=\frac{1}{AE}\sum F_iL_i\frac{\partial F_i}{\partial P}$$

$$=\frac{P}{AE}[3(3.2)(3)+3.25(7.8)(3.25)+(3.75)(3.75)(5)]=181.5\frac{P}{AE}\downarrow$$

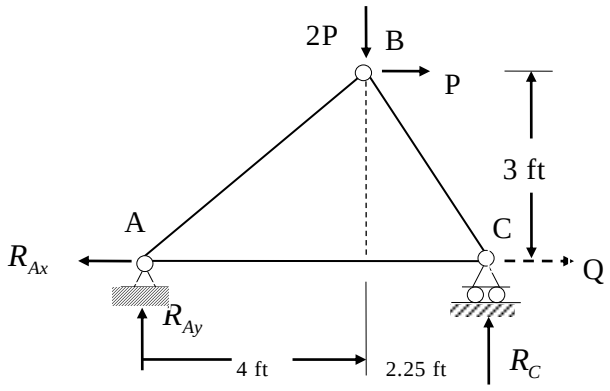
例 27

基本桁架表示於圖中，其承受一個垂直負載 2P 和一個水平負載 P 於節點 B。應用卡氏定理試求 C 點處的水平位移 δ_c，假設：每一個構件都具有軸向剛度 AE。



【解析】

(一)內力分析



設一個虛構的力 Q 與點 C.

靜力條件:

$R_{Ax} = P + Q \leftarrow$

$R_{Ay} = 0.24P \uparrow$

$R_C = 1.76P \uparrow$

對點 C 與 B 應用節點法:

$F_{BC} = 2.2P \quad (C) \qquad F_{AC} = 1.32P + Q \quad (T)$

$F_{AB} = 0.4P \quad (C)$

(二)卡式定理

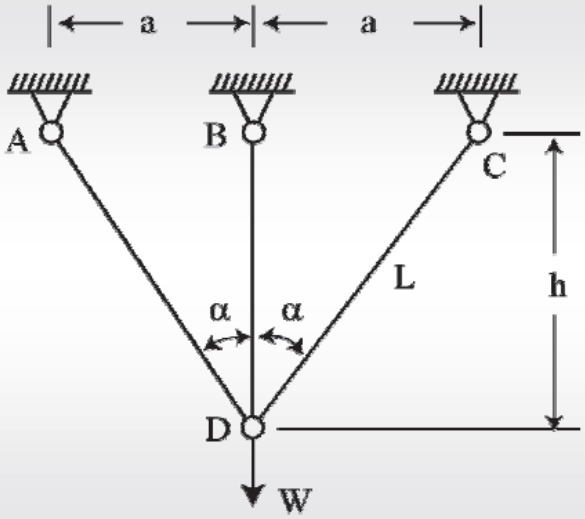
$$\delta_C = \frac{1}{AE}\sum F_i \frac{\partial F_i}{\partial Q} L_i$$

微分並且設 Q = 0:

$$\delta_C = \frac{1.32P(1)}{AE}(6.25 \times 12) = \frac{99P}{AE} \rightarrow$$

例 28

一個包含三根棒的銷接結構在 D 點支撐負載 W。使用卡氏定理試求每根棒上的力。已知：a=0.6L，h=0.8L



【解析】

解 此結構為一階靜不定選取 R，B 處的反力為贅力由 D 節點處的力平衡，而 $F_{AD}=F_{DC}=F$：

$$F=\frac{5}{8}(W-R)\ (1)$$

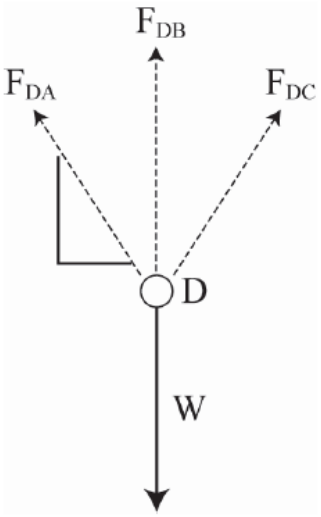
$$\delta_B=0=\frac{1}{AB}\left[2\int_0^L F\frac{\partial F}{\partial R}dx+\int_0^h F\frac{\partial R}{\partial R}dx\right]$$

$$=\frac{1}{AB}\left[(2)\frac{5}{8}(W-R)\left(-\frac{5}{8}\right)L+0.8RL\right]$$

$$=-\frac{25}{32AE}(W\text{-}R)L+\frac{0.8RL}{AE}$$

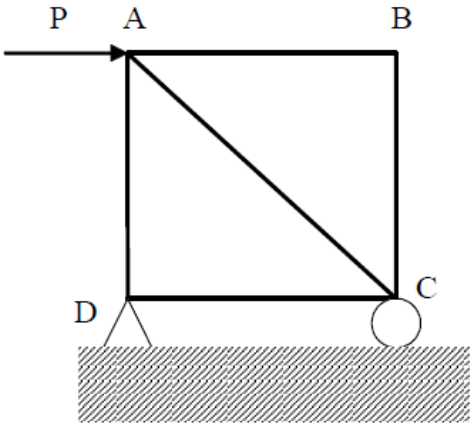
解之，$R=0.494W\uparrow$

於是 $F_{AD}=F_{CD}=0.316W$，且 $F_{BD}=0.494W$



例 29

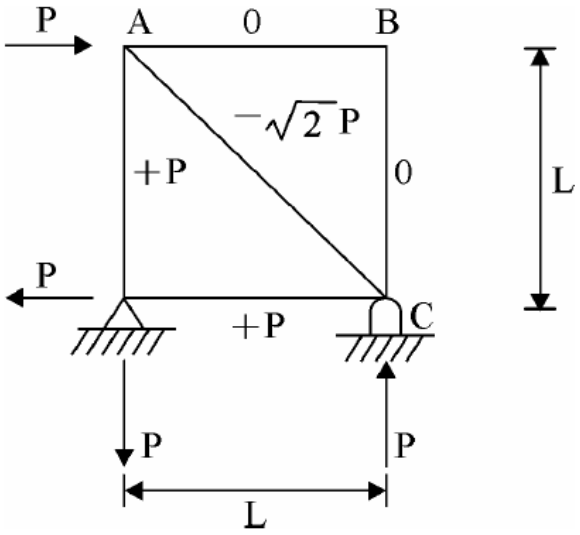
如圖所示，桿 AB、BC、CD、AD 長度均為 L 且各桿剛度為 EA，求 A 點水平與垂直位移。



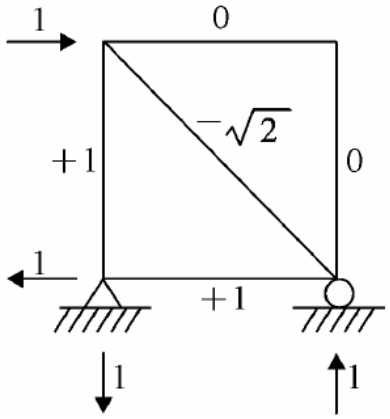
【解析】

1. n = 5 + 3 − 2×4 = 0(**靜定結構**)：

先求結構體支承反力及各桿桿力



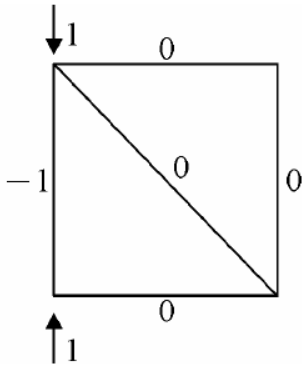
求 A 點的水平位移，利用單位力法，假設 A 點水平受虛力為 1，其受力狀態如下所示：



$$1\cdot\ \delta_{Ah}=(-\sqrt{2})\times(\frac{(-\sqrt{2}P)\times\sqrt{2}L}{EA})+(1)\times(\frac{P\times L}{EA})\times 2$$

$$=(2+2\sqrt{2})\frac{PL}{EA}(\rightarrow)$$

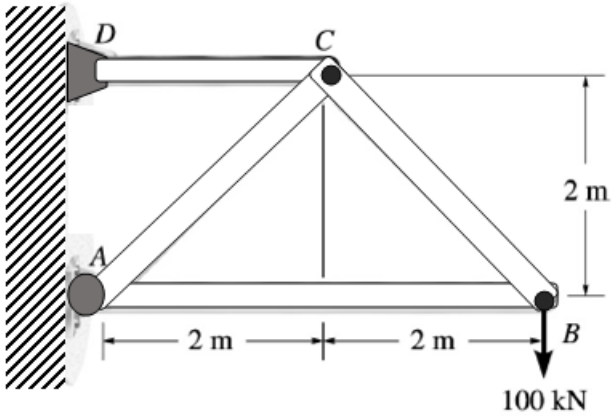
2. 求 A 點垂直位移，利用單位力法假設 A 點垂直受虛力為 1，其受力狀態如下所示：



$$1\cdot\ \delta_{AV}=(-1)\times(\frac{PL}{EA})=-\frac{PL}{EA}(\uparrow)$$

例 30

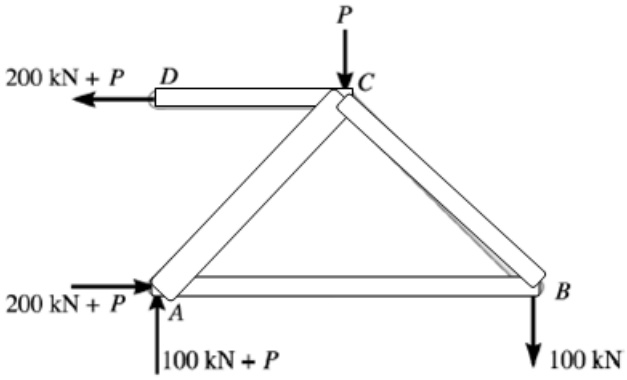
試求圖中之桁架中 C 點的垂直位移，各構件的截面積 A=400mm2、E=200GPa



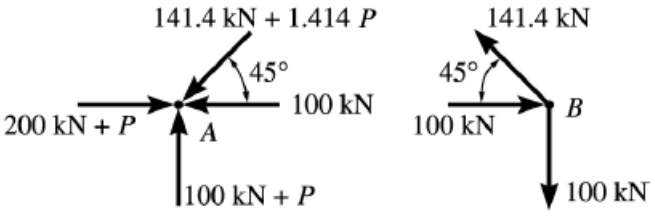
【解析】

(1) 內力分析

欲求桁架C點的垂直位移假設P力作用於C點上並取整體自由體圖求支承反力



利用節點法求得每隻桿的桿力



(2) 將每個桿力一階偏微分

構件	N	$\frac{\partial N}{\partial P}$	$N\,(P=0)$	L
AB	-100	0	-100	4
BC	141.4	0	141.4	2.828
AC	$-141.4-1.414P$	-1.414	-141.4	2.828
CD	$200+P$	1	200	2

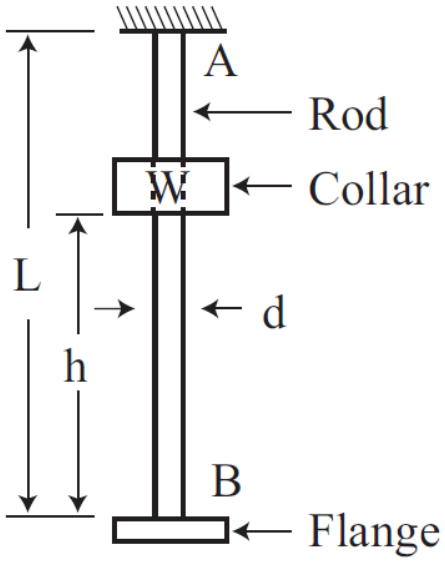
（3）位移分析

$$\Delta C_v = \sum N\left(\frac{\partial N}{\partial P}\right)\frac{L}{AE} = \frac{965.7\,\text{kN}\cdot\text{m}}{AE}$$

$$\Delta C_v = \frac{965.7\,\text{kN}\cdot\text{m}}{[400(10^{-6})\,\text{m}^2]200(10^6)\,\text{kN/m}^2}$$
$$= 0.01207\,\text{m}$$
$$= 12.1\,\text{mm}$$

例 31

一重量為 W 之滑塊落下並撞擊細長桿件之底部凸緣，桿件之最大應力值必須限制在 σ_{max}= 350 MPa，已知：W = 500 N、L=3m、d=20mm、E = 170 GPa，試計算滑塊之高度 h，以在撞擊時產生最大應力值。



【解析】

$$A = \pi(10)^2 = 314.2\,mm^2$$

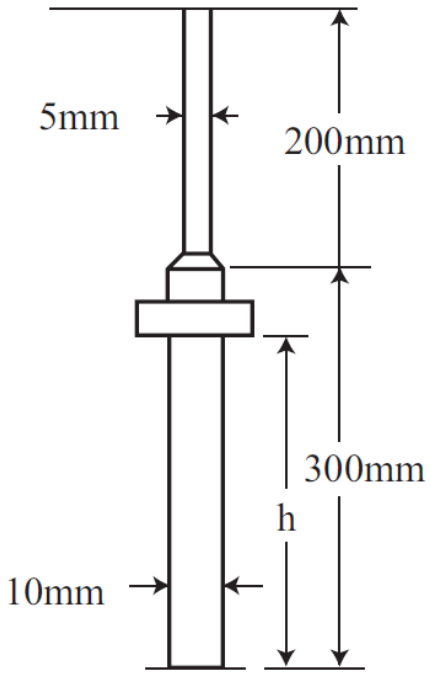
由方程式 $2W\left[\frac{hE}{L} + \sigma_{max}\right] = \sigma_{max}^2 A$

求解之，得 $h = \frac{L\sigma_{max}}{2WE}(A\sigma_{max} - 2W)$

$$= \frac{3(350\times10^6)}{2(500)(170\times10^9)}\left[314.2\times350 - 2\times500\right] = 673mm$$

例 32

複合鋁桿以直徑 5mm 和 10mm 之兩段製成。若 5kg 軸環由高度 h=100mm 墜下，求桿內最大軸向應力。$E_{a1}=70GPa$，$\sigma_Y=410MPa$。



【解析】

$$\Delta_{st}=\Sigma\frac{WL}{AE}=\frac{5\,(9.81)\,(0.2)}{\frac{\pi}{4}\,(0.005^2)\,(70)\,(10^9)}+\frac{5\,(9.81)\,(0.3)}{\frac{\pi}{4}\,(0.01^2)\,(70)\,(10^9)}$$

$$=9.8139\,(10^{-6})\ m$$

$$P_{max}=W\left[1+\sqrt{1+2\left(\frac{h}{\Delta_{st}}\right)}\right]$$

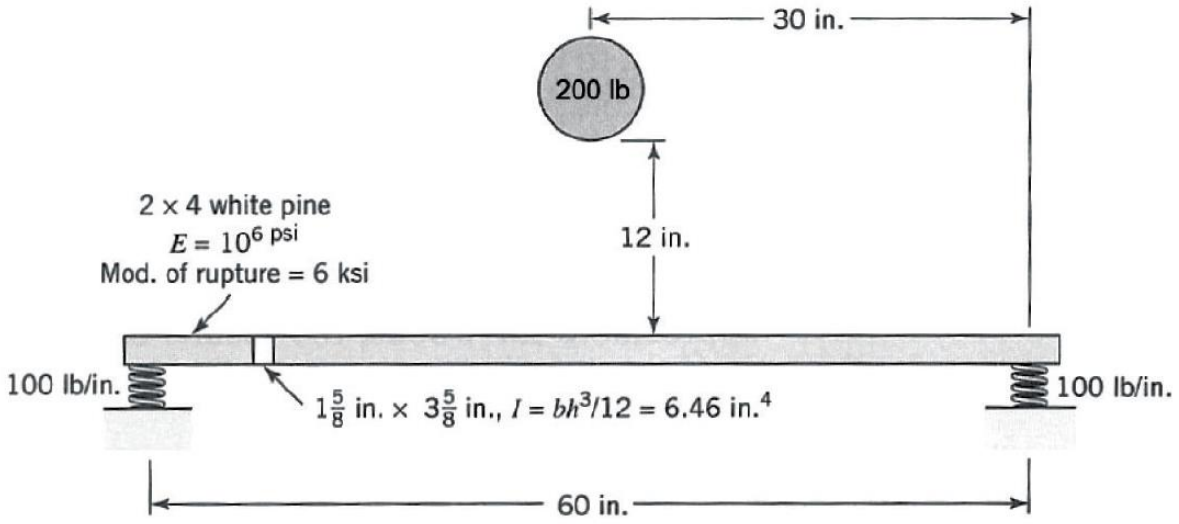
$$=5\,(9.81)\left[1+\sqrt{1+2\left(\frac{0.1}{9.8139\,(10^{-6})}\right)}\right]$$

$$=7051N$$

$$\sigma_{max}=\frac{P_{max}}{A}=\frac{7051}{\frac{\pi}{4}\,(0.005^2)}=359MPa<\sigma_y$$

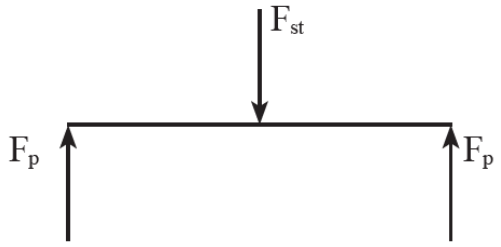
例 33

如圖所示木製彈簧支撐的簡支樑承受衝擊外載，現僅考慮彎矩的影響，並忽略樑與彈簧的質量，試決定簡支樑的最大正交應力與最大垂直位移。（94 高考）



【解析】

解 $\Delta_{st} = \dfrac{PL^3}{48EI} \Rightarrow k_{st} = \dfrac{48EI}{L^3} = \dfrac{48\times10^3\times6.46}{(60)^3} = 1.436\ (\text{kip/in})$



$2F_P = F_{st} \Rightarrow 2k_P A_P = k_{st}\Delta_{st}$

$\Delta_P = \dfrac{1.436\times\Delta_{st}\times10^3}{2\times100} = 7.178\Delta_{st} \cdots\cdots(1)$

根據①：

$$175〔(4)(12)+1.770\Delta_{st}+\Delta_{st}〕=\frac{1}{2}(1.7700)(10^3)\Delta^2_{st}+500(1.770\Delta_{st})^2$$

$$2451.5\Delta^2_{st}-484.75\Delta_{st}-8400=0$$

$\Delta_{st}=1.9526\text{in.}$，$\Delta_{sp}=3.4561\text{in.}$　$\Delta=\Delta_{sp}+\Delta_{st}=3.4561+1.9526=5.41\text{in.}$

由功能原理

$$W(h+\Delta_P+\Delta_{st})=\frac{1}{2}k_{st}(\Delta_{st})^2+2\times\left(\frac{1}{2}\right)k_P(\Delta_P)^2$$

$$\Rightarrow 5870.37(\Delta_{st})\ -1636\Delta_{st}-2400=0$$

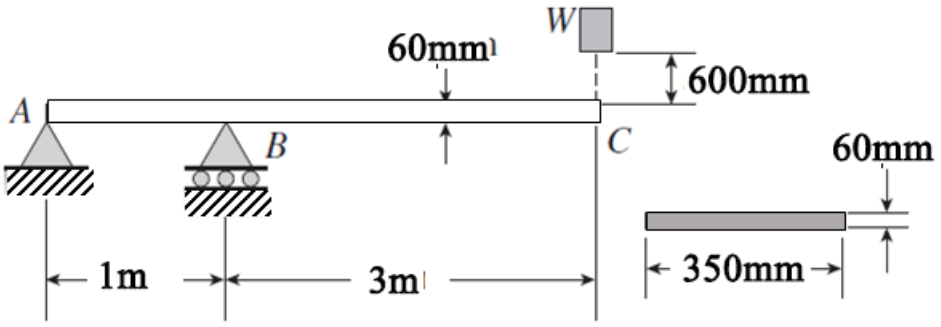
$$\Rightarrow \Delta_{st}=0.79(\text{in})\ ,\ \Delta_P=5.7(\text{in})$$

$$\Delta=\Delta_P+\Delta_{st}=6.49(\text{in})$$

$$\sigma=\frac{My}{I}=4794.42(\text{kpsi})$$

例 34

An overhanging beam ABC of rectangular cross section has the dimensions shown in the figure. A mass $m = 75kg$ drops onto end C of the beam. Calculate the maximum deflection of the end of the beam and the maximum bending stress due to the fallingweight. (Assume $E = 10GPa$.)



【中文翻譯】

外伸樑具矩形橫截面如圖所示。一重 $m = 75kg$ 從高 h 落於樑端 C 。，試求自由端之最大撓度及梁內之最大彎曲應力？假定 $E = 10GPa$ 。

【解析】

(一)斷面分析

$$I = \frac{1}{12}(350)(60)^3 = 6.3\times10^6\,\text{mm}^4$$

(二)物體靜置於C處

$$\delta_C = \frac{Pa^2(L+a)}{3EI}$$

$$k = \frac{3(10\times10^3)(6.3\times10^6)}{3000^2(1000+3000)} = 5.25\ \text{N/mm}$$

(三)衝擊分析

$$\frac{1}{2}ky_m^2 = W(h+y_m)\ \cdot\ \frac{1}{2}(5.25)y_m^2 = (75\times9.81)(600+y_m)$$

解得 $y_m = 573.5\ \text{mm}$

$$P_e = k\,y_m = (5.25)(573.5) = 3011 \text{ N}$$

$$M_{\max} = (3011)(3000) = 9.033\times10^6 \text{ N-mm}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{Mc}{I} = \frac{(9.033\times10^6)(30)}{6.3\times10^6} = 43.0 \text{ MPa}$$